

도형의 방정식

1. 평면좌표
2. 직선의 방정식
3. 원의 방정식
4. 도형의 이동

1 평면좌표

▶ 본문 008~017쪽에서 확인해 보세요.

- 01 두 점 사이의 거리
- 02 선분의 내분점
- 03 평면좌표의 활용

(1) 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

(2) 좌표평면 위의 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB 를

$m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점 P 의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}, \frac{my_2 + ny_1}{m + n} \right)$$

(3) 삼각형의 무게중심

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

2 직선의 방정식

▶ 본문 018~037쪽에서 확인해 보세요.

- 01 기울기와 한 점이 주어
진 직선의 방정식
- 02 축에 평행한 직선의
방정식
- 03 두 점이 주어진 직선의
방정식
- 04 직선의 방정식의 활용
- 05 직선의 방정식의 일반형
- 06 두 직선의 위치 관계
- 07 세 직선의 위치 관계
- 08 두 직선의 교점을 지나는
직선
- 09 점과 직선 사이의 거리
- 10 점과 직선 사이의 거리의
활용

(1) 직선의 방정식

① 기울기가 m 이고 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식은

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

② 서로 다른 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$x_1 \neq x_2 \text{ 일 때, } y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$x_1 = x_2 \text{ 일 때, } x = x_1$$

(2) 두 직선의 위치 관계

두 직선 $y = mx + n$ 과 $y = m'x + n'$ 의 위치 관계	
한 점에서 만난다.	$m \neq m'$ (기울기가 다르다.)
수직이다.	$mm' = -1$
평행하다.	$m = m', n \neq n'$
일치한다.	$m = m', n = n'$

(3) 점과 직선 사이의 거리

좌표평면 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리 d 는

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

3 원의 방정식

▶ 본문 038~055쪽에서 확인해 보세요.

01 원의 방정식의 표준형

02 원의 방정식의 일반형

03 좌표축에 접하는 원의 방정식

04 점이 나타내는 도형의 방정식

05 원과 직선의 위치 관계

06 원과 직선의 위치 관계의 활용

07 원의 접선의 방정식

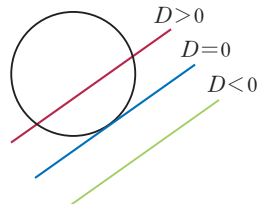
(1) 원의 방정식

중심이 점 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

(2) 원과 직선의 위치 관계

원의 방정식과 직선의 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

D 의 값의 부호	원과 직선의 위치 관계	
$D > 0$	서로 다른 두 점에서 만난다.	
$D = 0$	한 점에서 만난다. (접한다.)	
$D < 0$	만나지 않는다.	

(3) 원의 접선의 방정식

① 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$)에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

② 원 위의 점에서 그은 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$x_1x + y_1y = r^2$$

4 도형의 이동

▶ 본문 056~066쪽에서 확인해 보세요.

01 점의 평행이동

02 도형의 평행이동

03 점의 대칭이동

04 도형의 대칭이동

(1) 평행이동

① 점의 평행이동

점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점 P' 의 좌표는

$$(x+a, y+b)$$

② 도형의 평행이동

방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$f(x-a, y-b) = 0$$

(2) 대칭이동

대칭이동	점 (x, y)	도형 $f(x, y) = 0$
x 축	$(x, -y)$	$f(x, -y) = 0$
y 축	$(-x, y)$	$f(-x, y) = 0$
원점	$(-x, -y)$	$f(-x, -y) = 0$
직선 $y = x$	(y, x)	$f(y, x) = 0$



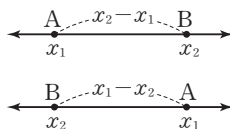
두 점 사이의 거리

| I-1. 평면좌표 |

① 수직선 위의 두 점 사이의 거리

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는

$$\overline{AB} = |x_2 - x_1|$$



$$\begin{aligned} \overline{AB} &= |x_2 - x_1| \\ &= |x_1 - x_2| \end{aligned}$$

② 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

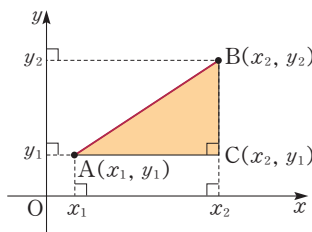
① 좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$

사이의 거리 $\overline{AB}$ 는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

② 원점 O와 점 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리 $\overline{OA}$ 는

$$\overline{OA} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$



$$\begin{aligned} &\text{▶ 피타고라스 정리에 의하여} \\ &\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 \\ &\text{이므로} \\ &\overline{AB}^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \\ &\text{이때 } \overline{AB} > 0 \text{ 이므로} \\ &\overline{AB} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \end{aligned}$$

유형 01

수직선 위의 두 점 사이의 거리

01 다음 두 점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

(1) $A(1)$, $B(5)$

▶ 풀이 $\overline{AB} = |5 - 1| = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $A(-1)$, $B(2)$

(3) $A(3)$, $B(-4)$

(4) $A(0)$, $B(-10)$

02 두 점 A, B 사이의 거리 $\overline{AB}$ 가 다음과 같을 때, 실수 a의 값을 모두 구하시오.

(1) $A(a)$, $B(-2)$, $\overline{AB} = 5$

▶ 풀이 $\overline{AB} = |-2 - a| = 5$ 에서
 $-2 - a = 5$ 또는 $-2 - a = -5$ 이므로
 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 또는 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $A(a)$, $B(6)$, $\overline{AB} = 2$

(3) $A(-3)$, $B(a)$, $\overline{AB} = 3$

(4) $A(8)$, $B(a)$, $\overline{AB} = 11$

풍샘 POINT

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는 항상 양수이므로

$$\overline{AB} = |x_2 - x_1|$$

03 다음 두 점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

(1) A(2, -2), B(3, 1)

▶ 풀이 $\overline{AB} = \sqrt{(3-2)^2 + \{1-(-2)\}^2}$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$

(2) A(5, 4), B(-2, 3)

(3) A(3, 1), B(3, -4)

(4) A(-1, -4), B(-4, -9)

(5) A(0, 5), B(2, 8)

(6) A(0, 0), B(-2, 4)

04 두 점 A, B 사이의 거리 $\overline{AB}$ 가 다음과 같을 때, 실수 a의 값을 모두 구하시오.

(1) A(a, 2), B(4, -1), $\overline{AB} = 3\sqrt{2}$

▶ 풀이 $\overline{AB} = \sqrt{(4-a)^2 + (-1-2)^2} = 3\sqrt{2}$ 에서
 $(4-a)^2 + 9 = 18$
 $a^2 - 8a + 7 = 0$
 $(a-1)(a-7) = 0$
 $\therefore a = 1$ 또는 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) A(3, a), B(0, 5), $\overline{AB} = 3\sqrt{5}$

(3) A(-2, -2), B(a, -8), $\overline{AB} = 2\sqrt{13}$

(4) A(0, 0), B(a, 3), $\overline{AB} = 5$

(5) A(4, -3), B(-1, a), $\overline{AB} = \sqrt{26}$

공백 POINT

좌표평면 위의 두 점 A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는
 $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

유형 03 두 점과 같은 거리에 있는 축 위의 점

05 다음 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점 P의 좌표를 구하시오.

(1) A(5, 3), B(1, 2)

▶ 풀이 점 P는 x 축 위의 점이므로 좌표를 $(a, 0)$ 이라고 하면 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서

$$\sqrt{(a-5)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{(a-1)^2 + (0-2)^2}$$

$$(a-5)^2 + 9 = (a-1)^2 + 4$$

$$a^2 - 10a + 34 = a^2 - 2a + 5$$

$$-8a = -29$$

$$\therefore a = \frac{29}{8}$$

따라서 점 P의 좌표는 $(\frac{29}{8}, 0)$ 이다.

(2) A(-3, -1), B(1, 1)

(3) A(0, -2), B(4, 2)

(4) A(1, 4), B(0, 6)

06 다음 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 y 축 위의 점 Q의 좌표를 구하시오.

(1) A(-1, 6), B(2, 7)

▶ 풀이 점 Q는 y 축 위의 점이므로 좌표를 $(0, a)$ 라고 하면 $\overline{AQ} = \overline{BQ}$ 에서

$$\sqrt{\{0 - (-1)\}^2 + (a-6)^2} = \sqrt{(0-2)^2 + (a-7)^2}$$

$$1 + (a-6)^2 = 4 + (a-7)^2$$

$$a^2 - 12a + 37 = a^2 - 14a + 53$$

$$2a = 16$$

$$\therefore a = 8$$

따라서 점 Q의 좌표는 $(0, 8)$ 이다.

(2) A(-2, 0), B(2, 3)

(3) A(3, -3), B(-7, -5)

(4) A(-3, -5), B(0, 0)

풍샘 POINT

x 축 위의 점의 좌표는 $(a, 0)$, y 축 위의 점의 좌표는 $(0, a)$ 로 놓을 수 있다.

유형 04 두 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값

07 다음 두 점 A, B와 x 축 위의 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하시오.

(1) A(-4, 3), B(2, 1)

▶ 풀이 점 P는 x 축 위의 점이므로 좌표를 $(a, 0)$ 이라고 하면
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$
 $= [a - (-4)]^2 + (0 - 3)^2 + \{(a - 2)^2 + (0 - 1)^2\}$
 $= (a^2 + 8a + 25) + (a^2 - 4a + 5)$
 $= 2a^2 + 4a + 30$
 $= 2(a + 1)^2 + \underline{\hspace{1cm}}$
 따라서 최솟값은 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) A(0, -1), B(4, -2)

08 다음 두 점 A, B와 y 축 위의 움직이는 점 Q에 대하여 $\overline{AQ}^2 + \overline{BQ}^2$ 의 최솟값을 구하시오.

(1) A(2, 0), B(-1, -5)

▶ 풀이 점 Q는 y 축 위의 점이므로 좌표를 $(0, a)$ 라고 하면
 $\overline{AQ}^2 + \overline{BQ}^2$
 $= \{(0 - 2)^2 + (a - 0)^2\}$
 $\quad + [\{0 - (-1)\}^2 + \{a - (-5)\}^2]$
 $= (a^2 + 4) + (a^2 + 10a + 26)$
 $= 2a^2 + 10a + 30$
 $= 2\left(a + \frac{5}{2}\right)^2 + \underline{\hspace{1cm}}$
 따라서 최솟값은 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) A(-2, -2), B(3, 6)

풍샘 POINT

이차함수 $y = a(x - p)^2 + q$ 는

- ① $a > 0$ 이면 $x = p$ 에서 최솟값 q 를 갖고, 최댓값은 없다.
 ② $a < 0$ 이면 $x = p$ 에서 최댓값 q 를 갖고, 최솟값은 없다.

유형 05 삼각형의 모양

09 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

(1) A(1, 4), B(4, 3), C(5, 0)

▶ 풀이 $\overline{AB} = \sqrt{(4-1)^2 + (3-4)^2} = \sqrt{10}$
 $\overline{BC} = \sqrt{(5-4)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{10}$
 $\overline{CA} = \sqrt{(1-5)^2 + (4-0)^2} = 4\sqrt{2}$
 따라서 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 $\underline{\hspace{1cm}}$ 삼각형이다.

(2) A(0, 0), B(-2, 4), C(2, 1)

(3) A(1, 0), B(2, $\sqrt{3}$), C(3, 0)

(4) A(-1, -3), B(2, 1), C(6, -2)

풍샘 POINT

세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여

- ① $\overline{AB} = \overline{BC}$ 또는 $\overline{AB} = \overline{CA}$ 또는 $\overline{BC} = \overline{CA}$ 이면 이등변삼각형
 ② $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{CA}^2$ 또는 $\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{CA}^2$ 또는 $\overline{CA}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2$ 이면 직각삼각형
 ③ $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$ 이면 정삼각형



선분의 내분점

| I-1. 평면좌표 |

1 내분

선분 AB 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ ($m > 0, n > 0$)일 때, 점 P는 선분 AB를 $m : n$ 으로 **내분**한다고 하고, 점 P를 선분 AB의 **내분점**이라고 한다.

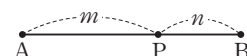
2 수직선 위의 선분의 내분점

수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점 P의 좌표는 $\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$

3 좌표평면 위의 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점 P의 좌표는 $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}, \frac{my_2 + ny_1}{m + n} \right)$

▶ 선분 AB를 $m : n$ 으로 내분하는 점 P

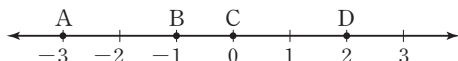


▶ $m = n$ 이면 점 P는 선분 AB의 중점이고, 좌표는 $\frac{x_1 + x_2}{2}$ 이다.

▶ $m = n$ 이면 점 P는 선분 AB의 중점이고, 좌표는 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$ 이다.

유형 06 수직선 위의 선분의 내분점

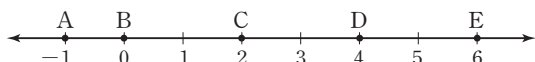
10 다음 그림과 같은 수직선 위의 점 A~D에 대하여 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



(1) 점 B는 선분 AC를 : 1로 내분한다.

(2) 점 C는 선분 BD를 1 : 로 내분한다.

11 다음 그림과 같은 수직선 위의 점 A~E에 대하여 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



(1) 점 C는 선분 AD를 : 로 내분한다.

(2) 점 D는 선분 BE를 2 : 로 내분한다.

12 두 점 A(-8), B(7)을 이은 선분 AB에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 1 : 2로 내분하는 점 P

▶ 풀이 점 P의 좌표를 x 라고 하면

$$x = \frac{1 \times 7 + 2 \times (-8)}{1 + 2} = -3 \quad \therefore P(\text{ })$$

(2) 중점 M

13 수직선 위의 두 점 A(4), B(-2)를 이은 선분 AB에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 3 : 2로 내분하는 점 P

(2) 중점 M

풍샘 POINT

수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 를 이은 선분 AB의 중점의 좌표는 $\frac{x_1 + x_2}{2}$ 이다.

14 두 점 $A(1, 2)$, $B(3, 5)$ 를 이은 선분 AB 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 1 : 2로 내분하는 점

▶ 풀이 구하는 점의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$x = \frac{1 \times 3 + 2 \times 1}{1 + 2} = \frac{5}{3}$$

$$y = \frac{1 \times 5 + 2 \times 2}{1 + 2} = 3$$

따라서 $(\frac{5}{3}, 3)$ 이다.

(2) 2 : 1로 내분하는 점

(3) 중점

▶ 풀이 중점의 좌표는 $(\frac{1+3}{2}, \frac{2+5}{2})$ 에서

$(2, \frac{7}{2})$ 이다.

15 두 점 $A(-3, 7)$, $B(2, -4)$ 를 이은 선분 AB 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 2 : 3으로 내분하는 점

(2) 5 : 2로 내분하는 점

(3) 중점

16 다음을 만족시키는 실수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) 두 점 $A(a, 1)$, $B(2, 4)$ 를 이은 선분 AB 를 2 : 1로 내분한 점의 좌표가 $(3, b)$

▶ 풀이 $\frac{2 \times 2 + 1 \times a}{2 + 1} = 3$ 에서 $4 + a = 9$ 이므로 $a = 5$

$$\frac{2 \times 4 + 1 \times 1}{2 + 1} = b \text{에서 } b = \frac{9}{3} = 3$$

(2) 두 점 $A(-2, a)$, $B(3, -5)$ 를 이은 선분 AB 를 3 : 2로 내분한 점의 좌표가 $(b, -5)$

(3) 두 점 $A(a, b)$, $B(-2, 6)$ 을 이은 선분 AB 의 중점의 좌표가 $(3, 4)$

17 다음 두 점 A, B 를 이은 선분 AB 를 1 : 2로 내분하는 점을 P , 2 : 1로 내분하는 점을 Q 라고 할 때, 선분 PQ 의 중점의 좌표를 구하시오.

(1) $A(-1, 2)$, $B(5, -2)$

▶ 풀이 점 P 의 좌표는 $(\frac{1 \times 5 + 2 \times (-1)}{1 + 2}, \frac{1 \times (-2) + 2 \times 2}{1 + 2})$

이므로 $P(1, \frac{2}{3})$ 이다.

점 Q 의 좌표는 $(\frac{2 \times 5 + 1 \times (-1)}{2 + 1}, \frac{2 \times (-2) + 1 \times 2}{2 + 1})$

이므로 $Q(3, -\frac{2}{3})$ 이다.

따라서 선분 PQ 의 중점의 좌표는

$(\frac{1+3}{2}, \frac{\frac{2}{3} + (-\frac{2}{3})}{2})$ 에서 $(2, 0)$ 이다.

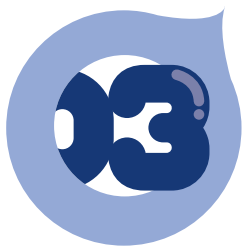
(2) $A(6, 0)$, $B(3, -3)$

(3) $A(-2, -1)$, $B(5, 3)$

풍샘 POINT

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB 의

중점의 좌표는 $(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2})$ 이다.



① 삼각형의 무게중심

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

▶ 삼각형의 무게중심은 세 중선을 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 내분하는 점이다.

② 사각형에서의 활용

평행사변형과 마름모는 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로 두 대각선의 중점의 좌표가 일치함을 이용한다.

유형 08 삼각형의 무게중심

18 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오.

(1) $A(2, 3)$, $B(-4, 6)$, $C(-4, -6)$

▶ 풀이 무게중심의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$x = \frac{2 + (-4) + (-4)}{3} = -2$$

$$y = \frac{3 + 6 + (-6)}{3} = 1$$

따라서 무게중심의 좌표는 $(-2, 1)$ 이다.

(2) $A(-3, -9)$, $B(-2, 2)$, $C(-7, 1)$

(3) $A(0, 0)$, $B(3, -2)$, $C(-2, 4)$

(4) $A(-2, 10)$, $B(1, 5)$, $C(-4, 3)$

19 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심이 G일 때, 실수 a , b 의 값을 구하시오.

(1) $A(a, 6)$, $B(5, b)$, $C(3, 7)$, $G(2, 5)$

▶ 풀이 $\frac{a+5+3}{3}=2$ 에서 $a+8=6$ 이므로 $a=-2$

$\frac{6+b+7}{3}=5$ 에서 $b+13=15$ 이므로 $b=2$

(2) $A(-3, -1)$, $B(a, b)$, $C(2, -4)$, $G(1, -3)$

(3) $A(2, -4)$, $B(-4, -6)$, $C(5, a)$, $G(b, 1)$

(4) $A(-5, a)$, $B(9, 3)$, $C(b, 6)$, $G(4, -1)$

종샘 POINT

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right) \text{이다.}$$

유형 09 평행사변형에서의 활용

20 평행사변형 ABCD의 네 꼭짓점 A, B, C, D의 좌표가 다음과 같을 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) A(2, 5), B(-3, 4), C(7, 2), D(a, b)

▶ 풀이 평행사변형의 성질에 의하여 대각선 AC의 중점의 좌표 $\left(\frac{2+7}{2}, \frac{5+2}{2}\right)$, 즉 $\left(\frac{9}{2}, \frac{7}{2}\right)$ 과 대각선 BD의 중점의 좌표 $\left(\frac{-3+a}{2}, \frac{4+b}{2}\right)$ 가 같으므로
 $-3+a=9, 4+b=7$
 $\therefore a=12, b=-3$

(2) A(a, b), B(2, 1), C(-3, -1), D(5, -3)

(3) A(6, -2), B(a, b), C(1, 5), D(2, 4)

풍샘 POINT

평행사변형은

- ① 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- ② 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

유형 10 마름모에서의 활용

21 마름모 ABCD의 네 꼭짓점의 좌표가 A($a, 3$), B(3, -1), C(7, 4), D($b, 8$)일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오. (단, $a < 0$)

▶ 풀이 마름모의 성질에 의하여 대각선 AC의 중점의 좌표 $\left(\frac{a+7}{2}, \frac{3+4}{2}\right)$ 와 대각선 BD의 중점의 좌표 $\left(\frac{3+b}{2}, \frac{-1+8}{2}\right)$ 이 같으므로
 $a+7=3+b$ 에서 $b=a+4$ ㉠
 마름모의 성질에 의하여 $\overline{AB}=\overline{BC}$ 에서
 $\overline{AB}^2=\overline{BC}^2$ 이므로
 $(3-a)^2+(-1-3)^2=(7-3)^2+\{4-(-1)\}^2$
 $a^2-6a+25=41$
 $a^2-6a-16=0$
 $(a+2)(a-8)=0$
 $\therefore a=-2$ 또는 $a=8$
 이때 $a < 0$ 이므로 $a=-2$ 이고
 ㉠에서 $b=2$ 이다.

22 마름모 ABCD의 네 꼭짓점의 좌표가 A(1, 1), B(3, a), C(4, b), D(2, 3)일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

풍샘 POINT

마름모는

- ① 네 변의 길이가 같다.
- ② 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다.

중단원 정검문제

01

두 점 $A(-1)$, $B(6)$ 사이의 거리를 구하시오.

02

두 점 $A(a)$, $B(-7)$ 사이의 거리가 6일 때, 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

03

두 점 $A(-2, -3)$, $B(6, 1)$ 사이의 거리를 구하시오.

04

두 점 $A(4, 2)$, $B(a, 1)$ 에서 같은 거리에 있는 y 축 위의 점 P 의 좌표가 $(0, 7)$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

05

두 점 $A(3, 4)$, $B(0, -2)$ 에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점을 P , y 축 위의 점을 Q 라고 할 때, 선분 PQ 의 중점의 좌표를 구하시오.

06

두 점 $A(-k-1, 1)$, $B(-4, k+2)$ 에 대하여 선분 AB 의 길이의 최솟값을 구하시오.

07

세 점 $A(1, 1)$, $B(a, a)$, $C(a+1, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 $\angle B$ 를 직각으로 하는 직각삼각형일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

08

다음 그림과 같이 수직선 위에 같은 간격으로 9개의 점이 있을 때, 선분 BF 의 중점은 (가) , 선분 DG 를 $1:2$ 로 내분하는 점은 (나) 이다. (가) , (나) 에 알맞은 점을 구하시오.



09

두 점 $A(1), B(a)$ 에 대하여 선분 AB 를 $2:3$ 으로 내분하는 점이 $P(5)$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

10

두 점 $A(1, -2), B$ 에 대하여 선분 AB 를 $3:2$ 로 내분하는 점의 좌표가 $(4, -5)$ 일 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

11

두 점 $A(4, 5), B(-2, 7)$ 에 대하여 선분 AB 를 $1:k$ 로 내분하는 점이 직선 $y=2x-1$ 위에 있을 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

12

두 점 $A(-1, 3), B(3, -5)$ 에 대하여 y 축 위의 점 P 가 선분 AB 를 $m:n$ 으로 내분할 때, $\frac{n}{m}$ 의 값을 구하시오.
(단, $m>0, n>0$)

13

두 점 $A(5, 1), B(-2, -2)$ 를 이은 선분 AB 의 연장선 위에 $2\overline{AB}=3\overline{BP}$ 가 되도록 하는 점 P 의 좌표를 구하시오.

14

꼭짓점 A 의 좌표가 $(4, -3)$ 인 삼각형 ABC 에서 변 BC 의 중점의 좌표가 $(2, 1)$ 일 때, 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표를 구하시오.

15

평행사변형 $ABCD$ 의 두 꼭짓점이 $A(-1, 3), C(3, -1)$ 이고 대각선 BD 를 $2:1$ 로 내분하는 점이 원점일 때, 대각선 BD 의 길이를 구하시오.

16

마름모 $ABCD$ 의 네 꼭짓점의 좌표가 $A(a, 3), B(-4, -1), C(0, 1), D(b, 5)$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오. (단, $a>-6$)



기울기와 한 점이 주어진 직선의 방정식

① 기울기와 y 절편이 주어진 직선의 방정식기울기가 m 이고 y 절편이 n 인 직선의 방정식은

$$y = mx + n$$

② 기울기와 한 점이 주어진 직선의 방정식

기울기가 m 이고 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식은

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y = mx + n$$

↑ ↑
기울기 y 절편

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

유형 01 기울기와 y 절편이 주어진 직선의 방정식

01 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 기울기가 1이고 y 절편이 3인 직선(2) 기울기가 -4 이고 y 절편이 1인 직선(3) 기울기가 2이고 y 절편이 -6 인 직선(4) 직선 $y = -3x + 5$ 와 기울기가 같고 y 절편이 2인 직선(5) 기울기가 -2 이고 y 축과 만나는 점이 $(0, -4)$ 인 직선

풍샘 POINT

직선 $y = mx + n$ 의 y 축과의 교점의 좌표는 $(0, n)$ 이다.

유형 02 기울기와 한 점이 주어진 직선의 방정식

02 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 기울기가 2이고 점 $(1, 2)$ 를 지나는 직선▶ 풀이 $y - 2 = 2(x - 1)$ 이므로

$$y = 2x - 2 + 2$$

$$\therefore y = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 기울기가 -1 이고 점 $(-5, -10)$ 을 지나는 직선(3) 기울기가 5이고 점 $(-3, 1)$ 을 지나는 직선(4) 직선 $y = 4x - 1$ 과 기울기가 같고 점 $(5, 0)$ 을 지나는 직선(5) 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 6$ 과 기울기가 같고 점 $(4, 3)$ 을 지나는 직선

풍샘 POINT

기울기가 m 이고 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식은 $y - y_1 = m(x - x_1)$ 이다.

유형 03 각의 크기가 주어진 직선의 방정식**03** 다음 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60° 이고 y 절편이 6인 직선

▶ 풀이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60° 이므로 기울기는 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 이다.
따라서 구하는 직선의 방정식은
 $y = \underline{\hspace{1cm}}x + 6$

- (2) x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 30° 이고 y 절편이 -2 인 직선

- (3) x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45° 이고 y 축과 만나는 점이 $(0, -5)$ 인 직선

- (4) x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 30° 이고 점 $(1, -\sqrt{3})$ 을 지나는 직선

- (5) x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45° 이고 점 $(-3, -2)$ 를 지나는 직선

- (6) x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60° 이고 점 $(\sqrt{3}, 5)$ 를 지나는 직선

풍샘 POINT

x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 θ° 인 직선의 기울기는 $\tan \theta^\circ$ 이다.

유형 04 직선이 지나는 점**04** 다음 직선이 실수 m 의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표를 구하시오.

- (1) $y = mx$

▶ 풀이 $y = mx$ 는 $y - 0 = m(x - 0)$ 과 같이 나타낼 수 있으므로 m 의 값에 관계없이 항상 점 $(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}})$ 을 지난다.

- (2) $y = mx - 2$

- (3) $y = mx + m + 4$

- (4) $y = -mx + 2m - 5$

- (5) $y = 3mx - 3 + 9m$

풍샘 POINT

주어진 직선의 방정식을 $y - y_1 = m(x - x_1)$ 의 꼴로 바꾸어 실수 m 의 값에 관계없이 항상 지나는 점 (x_1, y_1) 을 찾는다.

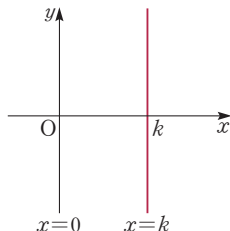


축에 평행한 직선의 방정식

① y 축에 평행한 직선의 방정식

y 축에 평행한 직선의 방정식은 $x=k$ (k 는 상수)이다.

$x=0$

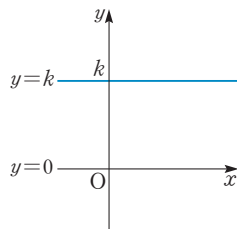


▶ y 축에 평행하면 x 축에 수직이다.

② x 축에 평행한 직선의 방정식

x 축에 평행한 직선의 방정식은 $y=k$ (k 는 상수)이다.

$y=0$



▶ x 축에 평행하면 y 축에 수직이다.

유형 05 축에 평행한 직선의 방정식

정답과 풀이 009쪽

05 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) x 절편이 2이고 y 축에 평행한 직선

(2) y 절편이 -3 이고 x 축에 평행한 직선

(3) 점 $(-1, 5)$ 를 지나고 y 축에 평행한 직선

(4) 점 $(3, 6)$ 을 지나고 x 축에 평행한 직선

(5) 점 $(-5, -3)$ 을 지나고 y 축에 평행한 직선

(6) 점 $(10, -4)$ 를 지나고 x 축에 평행한 직선

(7) 점 $(7, 5)$ 를 지나고 x 축에 수직인 직선

▶ 풀이 x 축에 수직이면 y 축에 평행하므로 점 $(7, 5)$ 를 지나고 y 축에 평행한 직선의 방정식은

$x = \underline{\hspace{1cm}}$

(8) 점 $(-7, -8)$ 을 지나고 y 축에 수직인 직선

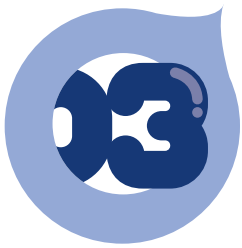
풍샘 POINT

① 점 (x_1, y_1) 을 지나고 y 축에 평행한 직선의 방정식은

$x=x_1$ ← 점 (x_1, y_1) 을 지나고 x 축에 수직인 직선의 방정식

② 점 (x_1, y_1) 을 지나고 x 축에 평행한 직선의 방정식은

$y=y_1$ ← 점 (x_1, y_1) 을 지나고 y 축에 수직인 직선의 방정식



두 점이 주어진 직선의 방정식

① 두 점을 지나는 직선의 방정식

서로 다른 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

① $x_1 \neq x_2$ 일 때 $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$

② $x_1 = x_2$ 일 때 $x = x_1$

② x 절편과 y 절편이 주어진 직선의 방정식 x 절편이 a , y 절편이 b 인 직선의 방정식은

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (\text{단, } a \neq 0, b \neq 0)$$

▶ 두 점 $(a, 0)$, $(0, b)$ 를 지나는 직선의 방정식으로 생각한다.

유형 06 두 점을 지나는 직선의 방정식

정답과 풀이 009쪽

06 다음 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

(1) $(1, 2)$, $(4, 5)$

▶ 풀이 $y - 2 = \frac{5-2}{4-1}(x-1)$ 이므로
 $y = (x-1) + 2$
 $\therefore y = x + \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $(3, 6)$, $(10, 20)$

(3) $(-1, 1)$, $(2, 13)$

(4) $(4, 1)$, $(3, 4)$

(5) $(2, 5)$, $(-2, -11)$

(6) $(7, -2)$, $(7, 7)$

▶ 풀이 두 점의 $\underline{\hspace{1cm}}$ 좌표가 같으므로 $x = \underline{\hspace{1cm}}$

(7) $(-6, -2)$, $(-1, -7)$

(8) $(-2, -4)$, $(-8, -1)$

유형 07 **x 절편과 y 절편이 주어진 직선의 방정식**

(9) $(-5, -3), (-3, -3)$

(10) $(1, 5), (3, -5)$

(11) $(2, 4), (2, -4)$

(12) $(-8, 3), (-5, 6)$

07 다음 직선의 방정식을 구하시오.(1) x 절편이 4, y 절편이 5인 직선(2) x 절편이 -2 , y 절편이 3인 직선(3) x 절편이 -6 , y 절편이 -1 인 직선(4) 두 점 $(0, 9), (3, 0)$ 을 지나는 직선▶ 풀이 두 점 $(0, 9), (3, 0)$ 을 지나므로 x 절편이 3, y 절편이 9이다.따라서 구하는 직선의 방정식은 $\frac{x}{3} + \frac{y}{9} = \underline{\hspace{1cm}}$ (5) 두 점 $(0, -4), (2, 0)$ 을 지나는 직선**풍샘 POINT**서로 다른 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

① $x_1 \neq x_2$ 일 때, $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$

특히, $y_1 = y_2$ 이면 $y = y_1 \rightarrow y - y_2 = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}(x - x_2)$ 도 성립한다.

② $x_1 = x_2$ 일 때, $x = x_1$

풍샘 POINT두 점 $(a, 0), (0, b)$ 를 지나는 직선은 x 절편이 a , y 절편이 b 인 직선과 같다. (단, $a \neq 0, b \neq 0$)



직선의 방정식의 활용

① 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 이 한 직선 위에 있을 조건은
 (직선 AB의 기울기) = (직선 BC의 기울기) = (직선 AC의 기울기)

$$\text{즉, } \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} = \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1}$$

② 삼각형의 넓이를 이등분하는 직선

삼각형에서 한 꼭짓점을 지나면서 삼각형의 넓이를 이등분하는 직선은 삼각형의 중선이다. 즉, 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 지난다.

▶ 직사각형, 평행사변형, 마름모의 넓이를 이등분하는 직선은 두 대각선의 교점을 지난다.

유형 08 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

정답과 풀이 010쪽

08 다음 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있도록 하는 실수 a 의 값을 구하시오.

(1) $A(1, 3)$, $B(2, 5)$, $C(a, 7)$

▶ 풀이 (직선 AB의 기울기) = (직선 BC의 기울기)이어야 하므로

$$\frac{5-3}{2-1} = \frac{7-5}{a-2}$$

$$2(a-2)=2, a-2=1$$

$$\therefore a = \underline{\quad}$$

(2) $A(-2, 3)$, $B(1, a)$, $C(-3, 6)$

(3) $A(a, -2)$, $B(4, 1)$, $C(-1, -5)$

(4) $A(2, 4)$, $B(-1, 3)$, $C(3, a)$

09 다음 두 점 A, B를 지나는 직선이 점 C를 지날 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

(1) $A(1, -2)$, $B(-3, 2)$, $C(a, 4)$

▶ 풀이 두 점 A, B를 지나는 직선이 점 C를 지나면 세 점 A, B, C는 한 직선 위에 있다.

따라서 (직선 AB의 기울기) = (직선 BC의 기울기)이어야 하므로

$$\frac{2-(-2)}{-3-1} = \frac{4-2}{a-(-3)}$$

$$-(a+3)=2$$

$$\therefore a = \underline{\quad}$$

(2) $A(3, a)$, $B(2, 8)$, $C(5, 3)$

(3) $A(-8, -3)$, $B(a-3, 2)$, $C(1, 6)$

풍샘 POINT

‘세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있다.’를 다르게 표현하면

① 두 점 A, B를 지나는 직선이 점 C를 지난다.

② 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형이 존재하지 않는다.

10 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 점 A를 지나고 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식을 구하시오.

(1) A(2, 4), B(5, -1), C(3, 3)

▶ 풀이 점 A를 지나고 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선은 변 BC의 중점을 지난다.

선분 BC의 중점의 좌표는 $\left(\frac{5+3}{2}, \frac{-1+3}{2}\right)$ 에서

(4, 1)

즉, 두 점 (2, 4), (4, 1)을 지나는 직선의 방정식은

$$y-4=\frac{1-4}{4-2}(x-2)$$

$$y=-\frac{3}{2}(x-2)+4$$

$$\therefore y=$$

(2) A(1, 1), B(2, -6), C(0, 4)

(3) A(-4, -3), B(1, 7), C(-3, -1)

(4) A(-6, -5), B(-2, 8), C(-2, 2)

11 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 점 A를 지나는 직선이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 실수 a의 값을 구하시오.

(1) A(-4, -9), B(3, a), C(2, 7)과 점 A를 지나는 직선 $y=2x-1$

▶ 풀이 점 A를 지나는 직선 $y=2x-1$ 이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하므로 이 직선은 변 BC의 중점을 지난다.

선분 BC의 중점의 좌표는 $\left(\frac{3+2}{2}, \frac{a+7}{2}\right)$ 에서

$\left(\frac{5}{2}, \frac{a+7}{2}\right)$ 이다.

직선 $y=2x-1$ 이 이 점을 지나므로 $x=\frac{5}{2}$, $y=\frac{a+7}{2}$ 을

$y=2x-1$ 에 대입하면

$$\frac{a+7}{2}=2 \times \frac{5}{2}-1, a+7=8$$

$$\therefore a=$$

(2) A(-3, 6), B(2, -2), C(1, a)와 점 A를 지나는 직선 $y=-x+3$

(3) A(2, -11), B(-3, -5), C(a, 9)와 점 A를 지나는 직선 $y=-3x-5$

풍샘 POINT

삼각형의 한 꼭짓점을 지나면서 삼각형의 넓이를 이등분하는 직선은 삼각형의 중선이다.

12 다음 직선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$

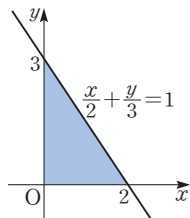
▶ 풀이 직선 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ 의 x 절편은 2, y

절편은 3이므로 직선 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$

과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형은 오른쪽 그림에서 색칠한 부분과 같다.

따라서 구하는 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$



(2) $-\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$

(3) $x - \frac{y}{5} = 1$

(4) $\frac{x}{6} + \frac{y}{9} = -1$

13 다음을 만족시키는 양수 a 의 값을 구하시오.

(1) 직선 $x + \frac{y}{a} = 1$ 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 6

▶ 풀이 직선 $x + \frac{y}{a} = 1$ 의 x 절편은 1, y 절편은 a 이므로

직선 $x + \frac{y}{a} = 1$ 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 1 \times |a| = 6, \quad \frac{|a|}{2} = 6, \quad |a| = 12$$

$$\therefore a = -12 \text{ 또는 } a = 12$$

이때 $a > 0$ 이므로 $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) 직선 $\frac{x}{a} + \frac{y}{a^3} = 1$ 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 8

(3) 직선 $-\frac{x}{4a} - \frac{y}{3} = 1$ 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 60

풍샘 POINT

좌표축과 직선으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times |(x\text{절편})| \times |(y\text{절편})|$$



직선의 방정식의 일반형

| I-2. 직선의 방정식 |

① 직선의 방정식의 일반형

좌표평면 위의 직선의 방정식은 x, y 에 대한 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$) 꼴로 나타낼 수 있다.

② 직선 $ax+by+c=0$ 의 계수와 부호

직선 $ax+by+c=0$ 에서 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 와 같이 정리할 수 있다.

- ① 기울기는 $-\frac{a}{b}$ 이므로 a, b 에 의하여 부호가 결정된다.
- ② y 절편은 $-\frac{c}{b}$ 이므로 b, c 에 의하여 부호가 결정된다.
- ③ x 절편은 $-\frac{c}{a}$ 이므로 a, c 에 의하여 부호가 결정된다.

▶ $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 꼴은 직선의 방정식의 표준형이다.

▶ ① $\frac{a}{b} > 0$ 이면

$a > 0, b > 0$ 또는
 $a < 0, b < 0$

② $\frac{a}{b} < 0$ 이면

$a > 0, b < 0$ 또는
 $a < 0, b > 0$

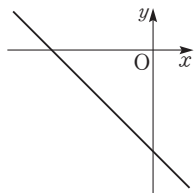
유형 11 직선의 개형

정답과 풀이 012쪽

14 다음 조건을 만족시키는 직선 $ax+by+c=0$ 의 개형을 그리시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

(1) $a > 0, b > 0, c > 0$

▶ 풀이 $ax+by+c=0$ 에서 $b \neq 0$ 이므로 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$
이때 기울기는 $-\frac{a}{b}$ 이므로 $a > 0, b > 0$ 에서 $-\frac{a}{b} < 0$
 y 절편은 $-\frac{c}{b}$ 이므로 $b > 0, c > 0$ 에서 $-\frac{c}{b} < 0$
따라서 직선의 개형은 다음 그림과 같다.



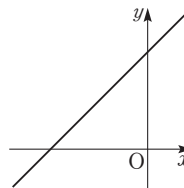
(2) $a < 0, b > 0, c > 0$

(3) $a = 0, b < 0, c > 0$

15 다음 조건을 만족시키는 직선 $ax+by+c=0$ 이 지나 는 사분면을 모두 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

(1) $ac > 0, bc < 0$

▶ 풀이 $ax+by+c=0$ 에서 $b \neq 0$ 이므로 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$
이때 x 절편은 $-\frac{c}{a}$, y 절편은 $-\frac{c}{b}$ 이고
 $ac > 0, bc < 0$ 이므로
 $-\frac{c}{a} < 0, -\frac{c}{b} > 0$
따라서 x 절편이 음수, y 절편이 양수인 직선이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같고 제1사분면, 제__사분면, 제__사분면을 지난다.

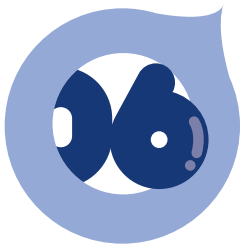


(2) $ab < 0, ac < 0$

(3) $ab > 0, c = 0$

풍샘 POINT

직선의 방정식의 일반형 $ax+by+c=0$ 이 주어진 경우에는
표준형 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 로 고쳐서 생각하면 편리하다.



두 직선의 위치 관계

① 두 직선의 위치 관계

위치 관계	$y=mx+n$ 과 $y=m'x+n'$	$ax+by+c=0$ 과 $a'x+b'y+c'=0$	연립방정식의 해의 개수
한 점에서 만난다.	$m \neq m'$ (기울기가 다르다.)	$\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$	한 쌍
수직이다.	$mm' = -1$	$aa' + bb' = 0$	한 쌍
평행하다.	$m = m', n \neq n'$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$	없다.
일치한다.	$m = m', n = n'$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$	무수히 많다.

두 직선 $y=mx+n$,
 $y=m'x+n'$ 에 대하여

- ① 두 직선이 서로 수직이면
 $mm' = -1$ 이다.
② $mm' = -1$ 이면 두 직선은
서로 수직이다.

유형 12 두 직선의 위치 관계

정답과 풀이 012쪽

16 다음 두 직선의 위치 관계를 말하십시오.

(1) $y=x+1$, $y=x+4$

▶ 풀이 두 직선의 기울기가 같으므로 _____.

(2) $y=-2x+1$, $y=\frac{1}{2}x-5$

(3) $y=\frac{1}{3}x-1$, $y=-\frac{1}{3}x$

(4) $y=5x+4$, $y=5x-1$

(5) $2x+4y-1=0$, $2x-y+5=0$

▶ 풀이 $2 \times 2 + 4 \times (-1) = \underline{\hspace{1cm}}$ 이므로 _____.

(6) $3x-5y-2=0$, $6x-10y+3=0$

(7) $x+2y-1=0$, $2x+4y-2=0$

(8) $-x+5y-4=0$, $2x-5y+8=0$

풍샘 POINT

① 두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$ 이 평행하면 $m=m'$,
 $n \neq n'$ 이고, 수직이면 $mm' = -1$ 이다.

② 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 이 평행하면

$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$ 이고, 수직이면 $aa' + bb' = 0$ 이다.

유형 13 두 직선의 평행 조건

17 다음 두 직선이 평행할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) $y = x + 1, y = ax - 4$

(2) $y = -2x - 3, y = 2ax + 4x + 5$

▶ 풀이 $y = 2ax + 4x + 5 = 2(a+2)x + 5$
즉, $-2 = 2(a+2)$ 에서 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) $y = 2ax - 2, y = (a+5)x + 10$

(4) $ax + 2y - 3 = 0, x + 4y + 6 = 0$

▶ 풀이 $\frac{a}{1} = \frac{2}{4} \neq \frac{-3}{6}$ 에서 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

(5) $x + y - 5 = 0, 3x + (5a - 7)y + 6 = 0$

(6) $(a-1)x - y - 4 = 0, 2ax + 4y + 1 = 0$

18 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(1, -1)$ 을 지나고 직선 $y = 2x - 1$ 에 평행한 직선

▶ 풀이 직선 $y = 2x - 1$ 에 평행하므로 기울기가 2이고
점 $(1, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식은
 $y - (-1) = 2(x - 1)$
 $\therefore y = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 점 $(0, -3)$ 을 지나고 직선 $y = -x + 5$ 에 평행한 직선

(3) 점 $(-6, 2)$ 를 지나고 직선 $2x - 3y - 1 = 0$ 에 평행한 직선

(4) 점 $(-1, 4)$ 를 지나고 직선 $-6x - 2y + 5 = 0$ 에 평행한 직선

풍샘 POINT

① 두 직선 $y = mx + n, y = m'x + n'$ 이 평행하면

$\Rightarrow m = m', n \neq n'$

② 두 직선 $ax + by + c = 0, a'x + b'y + c' = 0$ 이 평행하면

$\Rightarrow \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$

19 다음 두 직선이 수직일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) $y = -x + 3$, $y = ax + 1$

▶ 풀이 $-1 \times a = -1$ 에서 $a = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $y = 2x + 4$, $y = 3(a + 1)x + 4$

(3) $y = 2ax + 2a - 1$, $y = \left(a - \frac{3}{2}\right)x + 5$

(4) $2x - ay + 2 = 0$, $4x + 2y - 7 = 0$

▶ 풀이 $2 \times 4 + (-a) \times 2 = 0$ 에서 $a = \underline{\hspace{1cm}}$

(5) $3ax + 2y + 1 = 0$, $2x - ay - 3 = 0$

(6) $ax - 4y + 2 = 0$, $2ax + 2y + 9 = 0$

20 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(2, 3)$ 을 지나고 직선 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 에 수직인 직선

▶ 풀이 직선 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 에 수직이므로 기울기가 -2 이고

점 $(2, 3)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y - 3 = -2(x - 2)$$

$$\therefore y = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) 점 $(5, -1)$ 을 지나고 직선 $y = x + 3$ 에 수직인 직선

(3) 점 $(-4, 4)$ 를 지나고 직선 $x + 4y + 1 = 0$ 에 수직인 직선

(4) 점 $(6, 0)$ 을 지나고 직선 $3x + y - 8 = 0$ 에 수직인 직선

풍샘 POINT

① 직선 $y = mx + n$ 에 수직인 직선의 기울기 $\Rightarrow -\frac{1}{m}$

② 직선 $ax + by + c = 0$, 즉 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 에 수직인 직선의
기울기 $\Rightarrow \frac{b}{a}$



세 직선의 위치 관계

| I-2. 직선의 방정식 |

① 세 직선의 위치 관계

세 직선이 평행하다.	두 직선이 평행하다.	한 점에서 만난다.	삼각형을 이룬다.

▶ 세 직선으로 삼각형을 만들 수 없는 경우

- ① 세 직선이 평행할 때
- ② 세 직선 중 두 직선이 평행할 때
- ③ 세 직선이 한 점에서 만날 때

유형 15 세 직선이 삼각형을 이루지 않는 조건

정답과 풀이 013쪽

21 다음 세 직선이 삼각형을 이루지 않도록 하는 상수 a 의 값을 모두 구하시오.

(1) $y = -2x - 4$, $y = 3x + 6$, $y = -ax + 1$

▶ 풀이 세 직선이 삼각형을 이루지 않으려면 적어도 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만나야 한다.

(i) 두 직선 $y = -2x - 4$, $y = -ax + 1$ 이 평행할 때
두 직선의 기울기가 서로 같아야 하므로

$$a = \underline{\hspace{2cm}}$$

(ii) 두 직선 $y = 3x + 6$, $y = -ax + 1$ 이 평행할 때
두 직선의 기울기가 서로 같아야 하므로

$$a = \underline{\hspace{2cm}}$$

(iii) 세 직선이 한 점에서 만날 때

두 직선 $y = -2x - 4$, $y = 3x + 6$ 의 교점을 직선 $y = -ax + 1$ 이 지나야 한다.

$$-2x - 4 = 3x + 6 \text{에서 } x = -2 \text{이고 } y = 0$$

즉, 교점은 $(-2, 0)$ 이고 직선 $y = -ax + 1$ 이 이 점을 지나므로

$$0 = 2a + 1 \text{에서 } a = \underline{\hspace{2cm}}$$

(i), (ii), (iii)에서 a 의 값은 $\underline{\hspace{2cm}}$, $\underline{\hspace{2cm}}$, $\underline{\hspace{2cm}}$ 이다.

(2) $y = \frac{3}{2}x - 9$, $y = (a+2)x - 2$, $y = -2x + 5$

(3) $2x - y - 3 = 0$, $x + 2y + 5 = 0$, $ax + 4y + 8 = 0$

풍뎡 POINT

세 직선이 삼각형을 이루지 않으려면 적어도 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만나야 한다.



두 직선의 교점을 지나는 직선

1 두 직선의 교점을 지나는 직선

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식은 $(ax+by+c)+k(a'x+b'y+c')=0$ (단, k 는 실수이다.)

▶ 항등식의 성질에 의하여 k 의 값에 관계없이 $A+kB=0$ 이 성립하면 $A=0$, $B=0$ 이다.

유형 16 두 직선의 교점을 지나는 직선

정답과 풀이 014쪽

22 다음 두 직선의 교점과 점 P를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

(1) $4x+6y-7=0$, $2x-y+6=0$, $P(1, 3)$

▶ 풀이 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식은 $(4x+6y-7)+k(2x-y+6)=0$ (단, k 는 실수)
이 직선이 점 $P(1, 3)$ 을 지나므로 $x=1$, $y=3$ 을 대입하면
 $(4+18-7)+k(2-3+6)=0$
 $5k+15=0 \quad \therefore k=-3$
따라서 $(4x+6y-7)-3(2x-y+6)=0$ 이므로 구하는 직선의 방정식은

(2) $2x+3y-1=0$, $x-2y+3=0$, $P(0, -2)$

(3) $-3x+5y-3=0$, $x+2y+4=0$, $P(-2, 1)$

(4) $2x-y+10=0$, $3x-y-3=0$, $P(-3, -8)$

23 다음 직선이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 일정한 점 P를 지난다고 할 때, 점 P의 좌표를 구하시오.

(1) $(k-2)x+(2k+1)y+(k+3)=0$

▶ 풀이 주어진 식을 k 에 대하여 정리하면 $(-2x+y+3)+k(x+2y+1)=0$
이 직선이 k 의 값에 관계없이 항상 지나는 점 P는 두 직선 $-2x+y+3=0$, $x+2y+1=0$ 의 교점이다.
즉, 두 식을 연립하여 풀면 $x=1$, $y=-1$ 이므로 점 P의 좌표는 $(1, -1)$ 이다.

(2) $(2k+4)x+(k-3)y+(2k-1)=0$

(3) $(k+3)x-(k+1)y+(5k-1)=0$

(4) $(4k+2)x-(k-2)y-(k+5)=0$

풍샘 POINT

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식은 $(ax+by+c)+k(a'x+b'y+c')=0$ 이다.
(단, k 는 실수이다.)

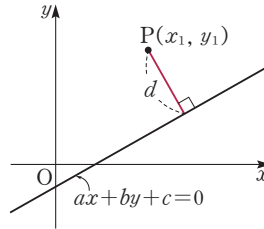


점과 직선 사이의 거리

1 점과 직선 사이의 거리

좌표평면 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리 d 는

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



▶ 원점과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

유형 17 점과 직선 사이의 거리

24 다음 점과 직선 사이의 거리를 구하시오.

(1) 점 $(1, 2)$, $3x - 4y - 5 = 0$

▶ 풀이 $\frac{|3 \times 1 - 4 \times 2 - 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|-10|}{5} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) 점 $(0, 0)$, $2x + y - 5 = 0$

(3) 점 $(-2, 3)$, $5x - 12y = 6$

(4) 점 $(6, -4)$, $x - y + 8 = 0$

(5) 점 $(0, 0)$, $y = -\frac{2}{5}x - 1$

(6) 점 $(3, -5)$, $y = -3x + 2$

(7) 점 $(3, 3)$, $y = 2$

(8) 점 $(-1, -1)$, $y = -\frac{3}{4}x + \frac{1}{2}$

25 점과 직선 사이의 거리가 다음과 같이 주어졌을 때, 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

(1) 점 $(2, a)$ 와 직선 $x - y + 3 = 0$ 사이의 거리가 $3\sqrt{2}$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad & \frac{|2 - a + 3|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|-a + 5|}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \text{이므로} \\ & |-a + 5| = 6 \\ & -a + 5 = 6 \text{ 또는 } -a + 5 = -6 \\ & \therefore a = \underline{\hspace{1cm}} \text{ 또는 } a = \underline{\hspace{1cm}} \end{aligned}$$

(2) 점 $(a, -4)$ 와 직선 $2x + 3y + 5 = 0$ 사이의 거리가 $\sqrt{13}$

(3) 점 $(1, 3)$ 과 직선 $2x + y + a = 0$ 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$

(4) 점 $(-5, -2)$ 와 직선 $4x - 3y + (a + 8) = 0$ 사이의 거리가 3

26 다음 직선의 방정식을 모두 구하시오.

(1) 직선 $x + y - 4 = 0$ 에 수직이고, 원점으로부터의 거리가 $2\sqrt{2}$ 인 직선

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad & \text{직선 } x + y - 4 = 0, \text{ 즉 } y = -x + 4 \text{에 수직이므로 기울기는 } 1 \text{이다.} \\ & \text{따라서 구하는 직선의 방정식을 } y = x + k \text{ (} k \text{는 상수)로 놓으면 } x - y + k = 0 \text{과 같이 나타낼 수 있으므로} \\ & \frac{|k|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \\ & |k| = 4 \\ & \therefore k = 4 \text{ 또는 } k = -4 \\ & \text{따라서 구하는 직선의 방정식은} \\ & y = x + 4 \text{ 또는 } y = \underline{\hspace{1cm}} \text{이다.} \end{aligned}$$

(2) 직선 $4x - 3y - 6 = 0$ 에 수직이고, 원점으로부터의 거리가 4인 직선

(3) 직선 $x - 3y - 1 = 0$ 에 수직이고, 원점으로부터의 거리가 $\sqrt{5}$ 인 직선

공백 POINT

원점과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리 d 는

$$d = \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



점과 직선 사이의 거리의 활용

1 평행한 두 직선 사이의 거리

평행한 두 직선 l, m 사이의 거리는 다음과 같이 구한다.

- ① 직선 l 위의 임의의 점 $P(x_1, y_1)$ 을 잡는다.
- ② 점 P 와 직선 m 사이의 거리를 구한다.

2 삼각형의 넓이

세 점 A, B, C 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 다음과 같이 구한다.

- ① 두 점 A, B 사이의 거리 a 를 구한다.
- ② 직선 AB 의 방정식을 구하여 점 C 와 직선 AB 사이의 거리 h 를 구한다.
- ③ (삼각형 ABC 의 넓이) $= \frac{1}{2}ah$

▶ x 축에 평행한 두 직선 $y=a, y=b$ 사이의 거리는 $|a-b|$

▶ y 축에 평행한 두 직선 $x=c, x=d$ 사이의 거리는 $|c-d|$

유형 18 평행한 두 직선 사이의 거리

27 다음 두 직선 사이의 거리를 구하시오.

(1) $x-2y+3=0, x-2y-2=0$

▶ 풀이 직선 $x-2y+3=0$ 위의 점 $(-3, 0)$ 과 직선 $x-2y-2=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|-3-2 \times 0-2|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

따라서 두 직선 사이의 거리는 $\sqrt{5}$ 이다.

(2) $2x+3y+2=0, 2x+3y+3=0$

(3) $3x-4y+4=0, 3x-4y+9=0$

(4) $y=2x+3, y=2x+5$

(5) $y=\frac{1}{3}x-8, y=\frac{1}{3}x+2$

(6) $y=-7x, y=-7x+5$

풍샘 POINT

평행한 두 직선 사이의 거리를 구하기 위해 한 직선 위의 임의의 점을 잡을 때, x 좌표 또는 y 좌표가 0인 점을 잡으면 계산이 편리하다.

28 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 구하시오.

(1) A(2, -1), B(4, 5), C(-1, -3)

▶ 풀이 밑변을 변 AB라고 하면

$$AB = \sqrt{(4-2)^2 + \{5-(-1)\}^2} = 2\sqrt{10}$$

이때 삼각형의 높이는 점 C와 선분 AB 사이의 거리이다.

직선 AB는 두 점 A, B를 지나는 직선이므로 그 방정식은

$$y - (-1) = \frac{5 - (-1)}{4 - 2}(x - 2)$$

$$y = 3(x - 2) - 1$$

$$\therefore y = 3x - 7$$

점 C(-1, -3)과 직선 $y = 3x - 7$, 즉 $3x - y - 7 = 0$

사이의 거리는

$$\frac{|3 \times (-1) - (-3) - 7|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{7}{\sqrt{10}}$$

따라서 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{10} \times \frac{7}{\sqrt{10}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) A(-3, -1), B(-2, -6), C(4, -10)

(3) A(8, -3), B(4, 0), C(-2, 6)

(4) A(0, -1), B(2, 4), C(-2, -2)

(5) A(5, 2), B(1, 3), C(3, 7)

공책 POINT

삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C에 대하여 점 C와 대변 AB 사이의 거리 h 는 삼각형의 밑변을 선분 AB로 정했을 때의 높이와 같다. 이때 밑변을 선분 BC 또는 선분 CA로 정해도 삼각형의 넓이는 같다.

중단원 정검문제

01

직선 $y = -3x + 5$ 와 기울기가 같고, 점 $(-2, 4)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

02

실수 m 의 값에 관계없이 직선 $y = 2mx - 2 - 4m$ 이 항상 지나는 점을 지나고 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45° 인 직선의 방정식을 구하시오.

03

점 $(5, -3)$ 을 지나고 x 축에 수직인 직선의 방정식이 $x + ay + b = 0$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

04

두 직선 $y = x + 2, y = 3x - 2$ 의 교점과 점 $(6, 2)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

05

점 $(3, -3)$ 을 지나는 직선 $x + ay + b = 0$ 의 x 절편과 y 절편은 절댓값이 같고 부호가 반대일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

06

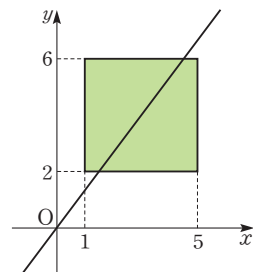
세 점 $A(-1, 2), B(1, 3), C(a, -3)$ 이 한 직선 위에 있을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

07

세 점 $A(-4, 2), B(-1, -3), C(5, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에 대하여 직선 $y = m(x + 4) + 2$ 가 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분할 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

08

오른쪽 그림과 같은 정사각형에 대하여 원점을 지나고 이 정사각형의 넓이를 이등분하는 직선의 기울기를 구하시오.



09

직선 $ax+4y=4a$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 12일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

10

세 상수 a, b, c 에 대하여 $ab>0, bc>0$ 일 때, 직선 $ax+by+c=0$ 이 지나지 않는 사분면을 구하시오.

11

두 점 $A(-2, -3), B(8, 2)$ 를 이은 선분 AB 의 수직이등분선의 방정식을 구하시오.

12

직선 $x+ay+1=0$ 이 직선 $2x-y+1=0$ 에 수직이고, 직선 $x+(3-b)y-1=0$ 에 평행할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

13

세 직선 $-3x+4y+5=0, x-y-3=0, ax+2y+1=0$ 이 삼각형을 이루지 않도록 하는 상수 a 의 값을 모두 구하시오.

14

직선 $(3k+1)x+(3k-2)y+3=0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 일정한 점을 지난다고 할 때, 이 점의 좌표를 구하시오.

15

직선 $x-2y+6=0$ 에 수직이고, 점 $(1, 2)$ 로부터의 거리가 $2\sqrt{5}$ 인 직선의 방정식을 모두 구하시오.

16

두 직선 $3x+y=8, mx+(m-4)y=-4$ 가 평행할 때, 두 직선 사이의 거리를 구하시오. (단, m 은 상수이다.)



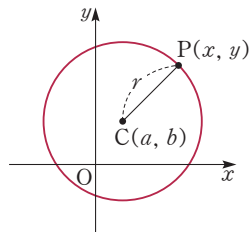
원의 방정식의 표준형

1 원의 방정식의 표준형

중심이 점 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

이때 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴을 원의 방정식의 표준형이라고 한다.



> 원

평면에서 한 점으로부터 일정한 거리에 있는 모든 점으로 이루어진 도형을 원이라 하고, 한 점을 원의 중심, 일정한 거리를 반지름의 길이라고 한다.

> 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은 $x^2 + y^2 = r^2$

유형 01 원의 방정식의 표준형

01 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심이 점 $(0, 0)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원

(2) 중심이 점 $(2, 3)$ 이고 반지름의 길이가 3인 원

(3) 중심이 점 $(-3, 5)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원

(4) 중심이 점 $(-6, -2)$ 이고 반지름의 길이가 5인 원

02 다음 방정식이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오.

(1) $x^2 + (y-1)^2 = 4$

(2) $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 16$

(3) $(x-4)^2 + (y-5)^2 = 49$

(4) $(x+1)^2 + (y+6)^2 = 32$

꼭 짚어POINT

중심이 점 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 이다.

유형 02 지나는 점과 중심이 주어진 원의 방정식**03** 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심이 원점이고 점 (4, 3)을 지나는 원

▶ 풀이 구하는 원의 반지름의 길이를 r 라고 하면 중심이 원점이므로
 $x^2 + y^2 = r^2$
 이 원이 점 (4, 3)을 지나므로
 $4^2 + 3^2 = r^2$
 $r^2 = 25$
 따라서 구하는 원의 방정식은
 $x^2 + y^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 중심이 점 (-2, 2)이고 점 (1, 4)를 지나는 원

(3) 중심이 점 (1, 9)이고 점 (-3, 5)를 지나는 원

(4) 중심이 점 (-4, -8)이고 점 (2, -6)을 지나는 원

(5) 중심이 점 (5, 0)이고 점 (3, -1)을 지나는 원

풍샘 POINT

원의 중심의 좌표 (a, b)와 지나는 한 점의 좌표가 주어지면 원의 방정식 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 을 이용하여 r^2 의 값을 구할 수 있다.

유형 03 지름의 양 끝 점이 주어진 원의 방정식**04** 다음 두 점을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

(1) A(3, 2), B(5, -6)

▶ 풀이 원의 중심의 좌표는 선분 AB의 중점이므로

$$\left(\frac{3+5}{2}, \frac{2-6}{2}\right) \text{에서 } (4, -2)$$

두 점 A, B는 원의 지름의 양 끝 점이므로 구하는 원의 반지름의 길이는 $\frac{1}{2} \overline{AB}$ 이다. 즉,

$$\frac{1}{2} \sqrt{(5-3)^2 + (-6-2)^2} = \sqrt{17}$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$$(x-4)^2 + (y+2)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) A(-4, 2), B(-2, 0)

(3) A(-5, -2), B(5, 2)

(4) A(7, 3), B(1, -5)

풍샘 POINT

두 점 A, B를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구할 때는 다음 두 가지를 이용할 수 있다.

① 선분 AB의 중점이 원의 중심이고, 원의 반지름의 길이는

$$\frac{1}{2} \overline{AB} \text{이다.}$$

② 선분 AB의 중점이 원의 중심이고, 원의 반지름의 길이는 원의 중심과 점 A 사이의 거리이다.

↳ 원의 중심과 점 B 사이의 거리도 같다.



원의 방정식의 일반형

1 원의 방정식의 일반형

원의 방정식의 표준형인 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴을 전개한

$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 꼴을 원의 방정식의 일반형이라고 한다.

(단, $A^2 + B^2 - 4C > 0$)

2 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 꼴의 원의 방정식

x, y 에 대한 이차방정식 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 은

중심이 점 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$, 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2 + B^2 - 4C}}{2}$ 인 원을 나타낸다.

(단, $A^2 + B^2 - 4C > 0$)

▶ $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 을

변형하면

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2$$

$$= \frac{A^2 + B^2 - 4C}{4}$$

이므로 $A^2 + B^2 - 4C > 0$

유형 04 원의 방정식의 일반형

05 다음 원의 방정식을 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴로 나타내시오.

(1) $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 1 = 0$

▶ 풀이 $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 1 = 0$ 에서
 $(x^2 + 2x + 1) + (y^2 - 6y + 9) - 9 = 0$
 $\therefore (x+1)^2 + (y-3)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $x^2 + y^2 + 4y = 0$

(3) $x^2 + y^2 - 4x - 16 = 0$

(4) $x^2 + y^2 + 6x - 10y + 29 = 0$

06 다음 방정식이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오.

(1) $x^2 + y^2 - 12x + 2y + 33 = 0$

▶ 풀이 $x^2 + y^2 - 12x + 2y + 33 = 0$ 에서
 $(x^2 - 12x + 36) + (y^2 + 2y + 1) - 4 = 0$
 $\therefore (x-6)^2 + (y+1)^2 = 4$
따라서 원의 중심의 좌표는 $(6, -1)$, 반지름의 길이는 $\underline{\hspace{2cm}}$ 이다.

(2) $x^2 + y^2 + 4x - 8y - 4 = 0$

(3) $x^2 + y^2 - 10x - 2y + 17 = 0$

(4) $x^2 + y^2 + 2x + 8y + 15 = 0$

종샘 POINT

원의 방정식을 완전제곱 꼴로 고치면 원의 중심과 반지름의 길이를 알 수 있다.

유형 05 원이 되기 위한 조건

07 다음 방정식이 원을 나타낼 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

(1) $x^2 + y^2 + 8y + k = 0$

▶ 풀이 $x^2 + y^2 + 8y + k = 0$ 에서
 $x^2 + (y^2 + 8y + 16) = -k + 16$
 $\therefore x^2 + (y + 4)^2 = -k + 16$
 이 방정식이 원을 나타내기 위해서는 $-k + 16 > 0$ 이어야 하므로 $k < \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) $x^2 + y^2 - 6x + 4y + k + 5 = 0$

(3) $x^2 + y^2 - 12x + 6y + k^2 = 0$

(4) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - k^2 + k + 4 = 0$

풍샘 POINT

$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 이 원을 나타내기 위해서는
 $\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 = \square$ 꼴로 변형했을 때 $\square > 0$ 이어야
 한다.

유형 06 세 점을 지나는 원의 방정식

08 다음 세 점을 지나는 원의 방정식을 구하시오.

(1) $(0, 0), (-1, 1), (-5, -5)$

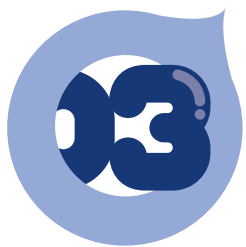
▶ 풀이 구하는 원의 방정식을 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 으로
 놓으면 이 원이 점 $(0, 0)$ 을 지나므로 $x=0, y=0$ 을 대입하면
 $C = 0$
 $x^2 + y^2 + Ax + By = 0$ 이 두 점 $(-1, 1), (-5, -5)$
 를 지나므로 이를 각각 대입하면
 $-A + B = -2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$
 $-5A - 5B = -50 \quad \therefore A + B = 10 \quad \dots\dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $A = \underline{\hspace{1cm}}, B = \underline{\hspace{1cm}}$ 이므로 구하
 는 원의 방정식은
 $x^2 + y^2 + \underline{\hspace{1cm}}x + \underline{\hspace{1cm}}y = 0$

(2) $(0, 0), (3, -5), (5, 3)$

(3) $(0, 0), (1, 3), (2, 4)$

풍샘 POINT

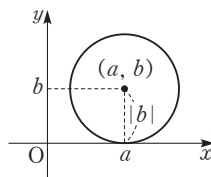
원점 $(0, 0)$ 과 원점이 아닌 두 점을 지나는 원의 방정식을 구할
 때는 원의 방정식의 일반형을 이용하는 것이 편리하다.



좌표축에 접하는 원의 방정식

❶ 중심이 점 (a, b) 이고 x 축에 접하는 원의 방정식

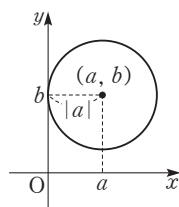
$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = b^2$$



▶ (반지름의 길이)
= |(중심의 y 좌표)| = $|b|$

❷ 중심이 점 (a, b) 이고 y 축에 접하는 원의 방정식

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2$$



▶ (반지름의 길이)
= |(중심의 x 좌표)| = $|a|$

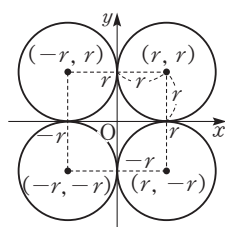
❸ 반지름의 길이가 r ($r > 0$)이고 x 축, y 축에 동시에 접하는 원의 방정식

중심이 제1사분면에 있으면 $(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$

중심이 제2사분면에 있으면 $(x+r)^2 + (y-r)^2 = r^2$

중심이 제3사분면에 있으면 $(x+r)^2 + (y+r)^2 = r^2$

중심이 제4사분면에 있으면 $(x-r)^2 + (y+r)^2 = r^2$



▶ (반지름의 길이)
= |(중심의 x 좌표)|
= |(중심의 y 좌표)|

유형 07 x 축에 접하는 원의 방정식

09 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심이 점 $(2, 1)$ 이고 x 축에 접하는 원

▶ 풀이 반지름의 길이는 |(중심의 y 좌표)| = 1이므로
 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 중심이 점 $(-3, 8)$ 이고 x 축에 접하는 원

(3) 중심이 점 $(-6, -4)$ 이고 x 축에 접하는 원

(4) 중심이 점 $(2, -5)$ 이고 x 축에 접하는 원

(5) 중심이 점 $(0, 3)$ 이고 x 축에 접하는 원

10 다음에서 실수 a 의 값을 구하시오.

(1) 중심이 점 $(1, a)$ 이고 x 축에 접하는 원이 점 $(3, 2)$ 를 지난다.

▶ 풀이 중심이 점 $(1, a)$ 이고 x 축에 접하는 원의 방정식은
 $(x-1)^2 + (y-a)^2 = a^2$
이 원이 점 $(3, 2)$ 를 지나므로
 $(3-1)^2 + (2-a)^2 = a^2$, $a^2 - 4a + 8 = a^2$
 $-4a + 8 = 0 \quad \therefore a = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 중심이 점 $(-a, 3)$ 이고 x 축에 접하는 원이 점 $(-3, 6)$ 을 지난다.

(3) 중심이 점 $(-4, a)$ 이고 x 축에 접하는 원이 점 $(-7, -9)$ 를 지난다.

공백 POINT

중심이 점 (a, b) 이고 x 축에 접하는 원의 방정식은
 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = b^2$

11 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심이 점 $(1, 7)$ 이고 y 축에 접하는 원

▶ 풀이 반지름의 길이는 $|(\text{중심의 } x\text{좌표})| = 1$ 이므로
 $(x-1)^2 + (y-7)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 중심이 점 $(5, -3)$ 이고 y 축에 접하는 원

(3) 중심이 점 $(-2, -2)$ 이고 y 축에 접하는 원

(4) 중심이 점 $(6, 0)$ 이고 y 축에 접하는 원

(5) 중심이 점 $(-8, 7)$ 이고 y 축에 접하는 원

12 다음 원이 y 축에 접할 때, 상수 k 의 값을 모두 구하시오.

(1) $(x-2)^2 + (y+4)^2 = k$

▶ 풀이 $(x-2)^2 + (y+4)^2 = k$ 가 y 축에 접하면 반지름의 길이는 $|(\text{중심의 } x\text{좌표})|$ 이므로
 $k = 2^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $(x-6)^2 + y^2 = 2(k-1)$

(3) $(x+4)^2 + (y-5)^2 = k^2 - 6k$

(4) $(x+k)^2 + (y-3)^2 = 16$

(5) $(x-k)^2 + (y+2)^2 = 1$

공백 POINT

중심이 점 (a, b) 이고 y 축에 접하는 원의 방정식은
 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2$

13 다음 원의 방정식을 구하시오.

- (1) 중심이 점 $(1, 1)$ 이고 x 축, y 축에 동시에 접하는 원의 방정식
- (2) 중심이 점 $(9, -9)$ 이고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 방정식
- (3) 중심이 점 $(6, -6)$ 이고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 방정식
- (4) 중심이 점 $(-3, 3)$ 이고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 방정식
- (5) 중심이 점 $(-7, -7)$ 이고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 방정식

14 다음 원의 방정식을 구하시오.

- (1) 반지름의 길이가 5이고 x 축, y 축에 동시에 접하면서 중심이 제2사분면에 있는 원
- (2) 반지름의 길이가 3이고 x 축, y 축에 동시에 접하면서 중심이 제3사분면에 있는 원
- (3) 반지름의 길이가 4이고 x 축, y 축에 동시에 접하면서 중심이 제1사분면에 있는 원
- (4) 반지름의 길이가 10이고 x 축, y 축에 동시에 접하면서 중심이 제4사분면에 있는 원

풍샘 POINT

반지름의 길이가 r ($r > 0$)이고 x 축, y 축에 동시에 접하는 원의 방정식은

- ① 중심이 제1사분면에 있으면 $(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$
- ② 중심이 제2사분면에 있으면 $(x+r)^2 + (y-r)^2 = r^2$
- ③ 중심이 제3사분면에 있으면 $(x+r)^2 + (y+r)^2 = r^2$
- ④ 중심이 제4사분면에 있으면 $(x-r)^2 + (y+r)^2 = r^2$



점이 나타내는 도형의 방정식

1 점이 나타내는 도형의 방정식

점이 어떤 조건을 만족시키면서 움직일 때, 그 점이 나타내는 도형의 방정식은 다음의 순서로 구한다.

- ① 조건을 만족시키는 점을 (x, y) 로 놓는다.
- ② 조건을 이용하여 x 와 y 의 관계식을 세운다.

▶ 두 점 A, B에 대하여 $\overline{AP} : \overline{BP} = m : n$ 인 점 P가 나타내는 도형의 방정식은 점 P의 좌표를 (x, y) 로 놓고 $\overline{AP} : \overline{BP} = m : n$ 이면 $n\overline{AP} = m\overline{BP}$ 임을 이용한다.

유형 10 점이 나타내는 도형의 방정식

정답과 풀이 022쪽

- 15** 두 점 A(0, 0), B(6, 0)에 대하여 $\overline{AP} : \overline{BP} = 1 : 2$ 인 점 P가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

▶ 풀이 주어진 조건을 만족시키는 점을 $P(x, y)$ 로 놓으면 $\overline{AP} : \overline{BP} = 1 : 2$ 이므로 $2\overline{AP} = \overline{BP}$ 이다.
 $2\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(x-6)^2 + y^2}$ 에서
 $4(x^2 + y^2) = (x-6)^2 + y^2$
 $3x^2 + 3y^2 + 12x - 36 = 0$
 $x^2 + y^2 + 4x - 12 = 0$
 $(x^2 + 4x + 4) + y^2 = 16$
 $\therefore (x + \underline{\hspace{1cm}})^2 + y^2 = \underline{\hspace{1cm}}$

- 16** 두 점 A(2, 0), B(5, 0)에 대하여 $\overline{AP} : \overline{BP} = 2 : 1$ 인 점 P가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

- 17** 점 $P(a, b)$ 가 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점일 때, 점 $Q(a+3, b-2)$ 가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

▶ 풀이 점 $Q(x, y)$ 로 놓으면 $x = a+3, y = b-2$ 이므로 $a = x-3, b = y+2$
 이때 점 P는 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점이므로 $a^2 + b^2 = 1$
 위의 식에 $a = x-3, b = y+2$ 를 대입하면 점 Q가 나타내는 도형의 방정식은 $(x - \underline{\hspace{1cm}})^2 + (y + \underline{\hspace{1cm}})^2 = 1$

- 18** 점 $P(a, b)$ 가 원 $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 4$ 위의 점일 때, 점 $Q(a-1, b-1)$ 이 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

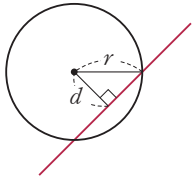
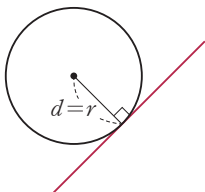
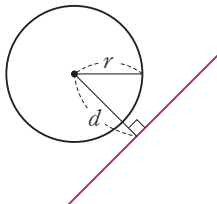


원과 직선의 위치 관계

| I-3. 원의 방정식 |

1 원과 직선의 위치 관계

원의 중심과 직선 사이의 거리를 d , 원의 반지름의 길이를 r , 원의 방정식과 직선의 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.
		
$d < r$	$d = r$	$d > r$
$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$

원과 직선이 서로 다른 두 점에서 만나면 원의 방정식과 직선의 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 가지므로 $D > 0$ 이다. 마찬가지로 한 점에서 만날 때는 $D = 0$, 만나지 않을 때는 $D < 0$ 이다.

유형 11 판별식을 이용한 원과 직선의 위치 관계

19 판별식을 이용하여 다음 원과 직선의 위치 관계를 말하시오.

(1) $x^2 + y^2 = 1$, $y = x + 1$

▶ 풀이 $x^2 + y^2 = 1$ 에 $y = x + 1$ 을 대입하면
 $x^2 + (x + 1)^2 = 1$
 $2x^2 + 2x = 0$
 $\therefore x^2 + x = 0$
 이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면
 $D = 1^2 - 4 \times 1 \times 0 = 1 > 0$
 이므로 원과 직선은 _____.

(2) $x^2 + y^2 = 4$, $y = x - 3$

(3) $x^2 + (y - 1)^2 = 5$, $y = -2x + 6$

(4) $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 10$, $y = x + 8$

(5) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 11 = 0$, $x + y - 1 = 0$

(6) $x^2 + y^2 - 8y + 15 = 0$, $3x - y + 4 = 0$

풍샘 POINT

원의 방정식과 직선의 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면

- $D > 0$ 이면 원과 직선은 서로 다른 두 점에서 만난다.
- $D = 0$ 이면 원과 직선은 한 점에서 만난다. (접한다.)
- $D < 0$ 이면 원과 직선은 만나지 않는다.

유형 12 거리를 이용한 원과 직선의 위치 관계

20 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하여 다음 원과 직선의 위치 관계를 말하시오.

(1) $x^2 + y^2 = 1$, $y = x - 1$

▶ 풀이 원의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $y = x - 1$, 즉 $x - y - 1 = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|0 - 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

이때 원의 반지름의 길이는 1이므로 $\frac{\sqrt{2}}{2} < 1$

따라서 원과 직선은 _____.

(2) $x^2 + y^2 = 5$, $y = -2x$

(3) $(x + 2)^2 + y^2 = 1$, $y = 3x + 1$

(4) $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 16$, $3x - 4y + 5 = 0$

(5) $x^2 + y^2 - 4x + 8y - 12 = 0$, $x - y + 2 = 0$

(6) $x^2 + y^2 + 2x - 10y + 24 = 0$, $-2x + y - 2 = 0$

풍샘 POINT

원의 중심과 직선 사이의 거리를 d , 원의 반지름의 길이를 r 라고 하면

- ① $d < r$ 이면 원과 직선은 서로 다른 두 점에서 만난다.
- ② $d = r$ 이면 원과 직선은 한 점에서 만난다. (접한다.)
- ③ $d > r$ 이면 원과 직선은 만나지 않는다.

유형 13 원과 직선의 위치 관계

21 원 $x^2 + y^2 = 6$ 과 직선 $y = x + k$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 판별식을 이용하여 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

▶ 풀이 $x^2 + y^2 = 6$ 에 $y = x + k$ 를 대입하면

$$x^2 + (x + k)^2 = 6$$

$$\therefore 2x^2 + 2kx + k^2 - 6 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = k^2 - 2 \times (k^2 - 6) = -k^2 + 12$$

서로 다른 두 점에서 만나려면 $D > 0$ 이어야 하므로

$$-k^2 + 12 > 0$$

$$k^2 - 12 < 0$$

$$(k + 2\sqrt{3})(k - 2\sqrt{3}) < 0$$

$$\therefore \text{_____} < k < \text{_____}$$

(2) 한 점에서 만난다. (접한다.)

(3) 만나지 않는다.

22 원 $(x-4)^2+y^2=5$ 와 직선 $2x-y+k=0$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하여 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

▶ 풀이 원 $(x-4)^2+y^2=5$ 의 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$ 이고, 원의 중심 $(4, 0)$ 과 직선 $2x-y+k=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|2 \times 4 - 0 + k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|k+8|}{\sqrt{5}}$$

서로 다른 두 점에서 만나려면 $\frac{|k+8|}{\sqrt{5}} < \sqrt{5}$ 이어야 하

$$\text{므로 } |k+8| < 5$$

$$-5 < k+8 < 5$$

$$\therefore \underline{\hspace{1cm}} < k < \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) 한 점에서 만난다. (접한다.)

(3) 만나지 않는다.

23 원 $x^2+y^2+4x+8y+16=0$ 과 직선 $-3x+4y-5k=0$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하여 구하시오.

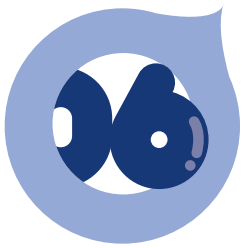
(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) 한 점에서 만난다. (접한다.)

(3) 만나지 않는다.

POINT

원과 직선의 위치 관계에 대한 문제를 해결할 때는 판별식보다 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하는 것이 편리하다.

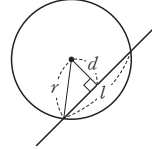


원과 직선의 위치 관계의 활용

① 현의 길이

반지름의 길이가 r 인 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d 라고 할 때, 원과 직선이 만나서 생기는 현의 길이 l 은

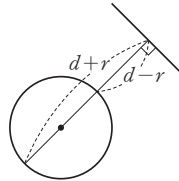
$$l = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$



▶ 직각삼각형에서 피타고라스 정리를 이용한다.

② 원 위의 점과 직선 사이의 거리

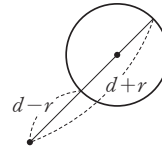
반지름의 길이가 r 인 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d 라고 할 때, 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값 M 은 $M = d + r$, 최솟값 m 은 $m = d - r$ 이다.



▶ 원의 중심을 지나고 주어진 직선에 수직인 직선을 생각한다.

③ 원 밖의 점에서 원에 이르는 거리

반지름의 길이가 r 인 원의 중심과 원 밖의 점 사이의 거리를 d 라고 할 때, 원 밖의 점에서 원에 이르는 거리의 최댓값 M 은 $M = d + r$, 최솟값 m 은 $m = d - r$ 이다.



유형 14 현의 길이

정답과 풀이 024쪽

24 다음 원 C 가 직선 l 에 의하여 잘린 현의 길이를 구하시오.

(1) $C: x^2 + y^2 = 9$, $l: x - y + 2 = 0$

▶ 풀이 원 $x^2 + y^2 = 9$ 의 중심 $O(0, 0)$ 에서 직선 $x - y + 2 = 0$ 에 내린 수선의 발을 H 라고 하면 선분 OH 의 길이는 원의 중심 $O(0, 0)$ 과 직선 $x - y + 2 = 0$ 사이의 거리와 같으므로

$$OH = \frac{|0 - 0 + 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$$

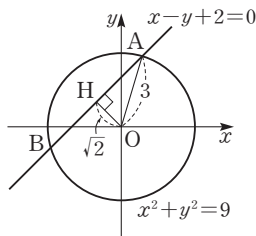
이때 원의 반지름의 길이가 3이므로 오른쪽 그림과 같이 원과 직선의 두 교점을 각각 A, B 라고 하면

$$OA = 3$$

삼각형 OHA 에서 피타고라스 정리에 의하여

$$AH = \sqrt{3^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{7}$$

따라서 현의 길이는 $AB = 2AH = \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.



(2) $C: (x + 3)^2 + y^2 = 10$, $l: 3x + 4y - 6 = 0$

(3) $C: (x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 96$, $l: 2x + y + 5 = 0$

풍샘 POINT

원과 직선이 만나서 생긴 현의 길이는 원의 중심에서 직선에 수선을 그어 직각삼각형을 만든 후 피타고라스 정리를 이용하여 구한다.

유형 15 원 위의 점과 직선 사이의 거리

25 다음 원 C 위의 점과 직선 l 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $C: x^2 + y^2 = 2$, $l: x + y + 4 = 0$

▶ 풀이 원 $x^2 + y^2 = 2$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $x + y + 4 = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|0+0+4|}{\sqrt{1^2+1^2}} = 2\sqrt{2}$$

이고 원 $x^2 + y^2 = 2$ 의 반지름의 길이는 $\sqrt{2}$ 이므로 원 위의 점과 직선 사이의 거리의

최댓값은 $\underline{\hspace{1cm}} + \sqrt{2} = \underline{\hspace{1cm}}$,

최솟값은 $\underline{\hspace{1cm}} - \sqrt{2} = \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

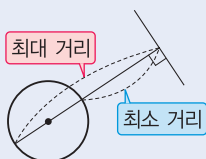
(2) $C: x^2 + y^2 = 4$, $l: 5x + 12y - 39 = 0$

(3) $C: (x-2)^2 + (y-2)^2 = 17$, $l: -x + 4y + 16 = 0$

(4) $C: (x+5)^2 + (y-3)^2 = 40$, $l: 3x - y - 7 = 0$

풍샘 POINT

원 위의 점과 직선 사이의 최대 거리와 최소 거리는 다음과 같다.

**유형 16** 원 밖의 점에서 원에 이르는 거리

26 다음 원 밖의 점 P 에서 원 C 에 이르는 거리의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $P(1, 5)$, $C: x^2 + y^2 = 4$

▶ 풀이 원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 점 $P(1, 5)$ 사이의 거리는

$$\sqrt{(1-0)^2 + (5-0)^2} = \sqrt{26}$$

이고 원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 반지름의 길이는 2이므로 원 밖의 점 P 에서 원에 이르는 거리의

최댓값은 $\underline{\hspace{1cm}} + 2$, 최솟값은 $\underline{\hspace{1cm}} - 2$ 이다.

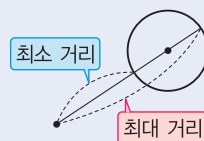
(2) $P(4, 1)$, $C: (x+3)^2 + y^2 = 18$

(3) $P(-2, -9)$, $C: (x-1)^2 + (y+5)^2 = 16$

(4) $P(4, -10)$, $C: (x-2)^2 + (y+6)^2 = 8$

풍샘 POINT

원 밖의 점에서 원에 이르는 최대 거리와 최소 거리는 다음과 같다.





원의 접선의 방정식

❶ 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$)에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

▶ 기울기가 같은 원의 접선은 2개이다.

❷ 원 위의 점에서 그은 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$x_1x + y_1y = r^2$$

❸ 원 밖의 점에서 그은 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 밖의 점 (a, b) 에서 그은 접선의 방정식은 접점을 (x_1, y_1) 이라고 하면 접선의 방정식은 $x_1x + y_1y = r^2$ 이고 이 직선이 점 (a, b) 를 지남을 이용하여 구한다.

유형 17 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

정답과 풀이 026쪽

27 다음 접선의 방정식을 모두 구하시오.

(1) 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 접하고 기울기가 1인 직선

▶ 풀이 $y = x \pm 2\sqrt{1^2 + 1}$ 이므로
 $y = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 원 $x^2 + y^2 = 2$ 에 접하고 기울기가 -1인 직선

(3) 원 $x^2 + y^2 = 9$ 에 접하고 기울기가 2인 직선

(4) 원 $x^2 + y^2 = 30$ 에 접하고 기울기가 -3인 직선

(5) 원 $x^2 + y^2 = 36$ 에 접하고 직선 $y = -x + 6$ 에 평행한 직선

(6) 원 $x^2 + y^2 = 20$ 에 접하고 직선 $y = \frac{1}{2}x + 2$ 에 수직인 직선

풍샘 POINT

① 직선 $y = ax + b$ 에 평행한 직선의 기울기 $\rightarrow a$

② 직선 $y = ax + b$ 에 수직인 직선의 기울기 $\rightarrow -\frac{1}{a}$

유형 18 원 위의 점에서 그은 접선의 방정식

28 원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 다음 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) (3, 1)

▶ 풀이 $3 \times x + 1 \times y = 10$ 이므로
 $3x + y = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $(-\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$

29 원 $x^2 + y^2 = 13$ 위의 다음 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) (-2, 3)

(2) $(1, -2\sqrt{3})$

30 다음 접선의 방정식을 구하시오.

(1) 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 $(-4, -3)$ 에서의 접선

(2) 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점 $(0, 2)$ 에서의 접선

(3) 원 $x^2 + y^2 = 26$ 위의 점 $(5, -1)$ 에서의 접선

(4) 원 $x^2 + y^2 = 45$ 위의 점 $(-6, 3)$ 에서의 접선

풍샘 POINT

원 위의 점에서의 접선의 방정식은 원의 중심과 접점을 이은 직선과 접선이 서로 수직임을 이용하여 구할 수도 있다.

31 다음 점 P에서 원 C에 그은 접선의 방정식을 모두 구하시오.

(1) P(0, 5), C: $x^2 + y^2 = 5$

▶ 풀이 접점을 (x_1, y_1) 로 놓으면 접선의 방정식은
 $x_1x + y_1y = 5$
 이 접선이 점 P(0, 5)를 지나므로
 $5y_1 = 5$ 에서 $y_1 = 1$
 또, 점 (x_1, y_1) 은 원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 점이므로
 $x_1^2 + y_1^2 = 5$
 $y_1 = 1$ 을 위의 식에 대입하면 $x_1^2 + 1 = 5$ 이므로
 $x_1^2 = 4$
 $\therefore x_1 = 2$ 또는 $x_1 = -2$
 따라서 구하는 접선의 방정식은
 $2x + y = 5$ 또는 _____

(2) P(-3, 0), C: $x^2 + y^2 = 6$

(3) P(2, -4), C: $x^2 + y^2 = 10$

(4) P(3, -1), C: $x^2 + y^2 = 1$

풍샘 POINT

원 밖의 점에서 원에 그은 접선은 항상 2개이다.

중단원 정검문제

01

방정식 $(x-5)^2 + (y-7)^2 = 10$ 이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오.

02

두 점 $A(1, 7)$, $B(3, 3)$ 을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

03

두 원 $x^2 + y^2 - 6x + 12y = 0$, $x^2 + y^2 - 2y - 4 = 0$ 의 반지름의 길이의 합을 구하시오.

04

방정식 $x^2 + y^2 + 8x - 2y + k^2 - 4k + 5 = 0$ 이 원을 나타내도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

05

세 점 $(0, 0)$, $(7, -1)$, $(6, -8)$ 을 지나는 원의 방정식을 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ 이라고 할 때, 상수 a , b , c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

06

원 $(x-2)^2 + (y-k)^2 = 2k^2 - k - 6$ 이 x 축에 접할 때, 실수 k 의 값을 모두 구하시오.

07

점 $(-1, 2)$ 를 지나고 x 축, y 축에 동시에 접하는 원이 2개일 때, 두 원의 중심 사이의 거리를 구하시오.

08

점 $P(a, b)$ 가 원 $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 25$ 위의 점일 때, 점 $Q(a-5, b-6)$ 가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

09

원 $x^2 + y^2 - 6x - 2ky + 13 = 0$ 과 직선 $x + 2y - 4 = 0$ 이 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

10

원 $(x+2)^2 + (y-6)^2 = 9$ 의 넓이를 이등분하는 직선 $3x + ay + b = 0$ 이 점 $(-4, 9)$ 를 지날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

11

원 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 25$ 가 직선 $2x + y - k = 0$ 에 의하여 잘린 현의 길이가 $4\sqrt{5}$ 일 때, 상수 k 의 값을 모두 구하시오.

12

원 $(x+6)^2 + (y-2)^2 = 25$ 위의 점과 직선 $3x + 4y - 15 = 0$ 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

13

점 $(-3, 1)$ 에서 원 $x^2 + (y-4)^2 = 12$ 에 이르는 거리의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

14

원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 접하고 직선 $x + 2y + 3 = 0$ 에 수직인 직선의 방정식을 모두 구하시오.

15

원 $x^2 + y^2 = 13$ 위의 점 $(-3, 2)$ 를 지나는 접선에 수직이고 원 $x^2 + y^2 = 9$ 에 접하는 직선 중 y 절편이 양수인 직선의 방정식을 구하시오.

16

점 $A(5, 4)$ 에서 원 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = r^2$ 에 그은 두 접선이 수직일 때, 원의 반지름의 길이 r 의 값을 구하시오.



점의 평행이동

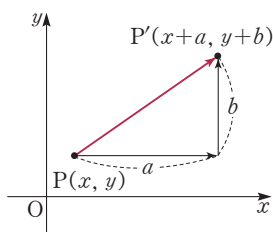
| I-4. 도형의 이동 |

1 점의 평행이동

점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점 P' 의 좌표는

$$(x+a, y+b)$$

참고 점 (x, y) 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것을 $(x, y) \longrightarrow (x+a, y+b)$ 와 같이 나타낸다.



▶ 점 또는 한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 옮기는 것을 평행이동이라고 한다.

유형 01 점의 평행이동

01 다음 점을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(2, 1)$

▶ 풀이 $(2+1, 1+3)$ 이므로 $(\underline{\quad}, \underline{\quad})$

(2) $(-3, 6)$

(3) $(0, -2)$

(4) $(-1, -10)$

(5) $(4, -3)$

02 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-3, y+4)$ 에 의하여 다음 점이 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(6, 6)$

▶ 풀이 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-3, y+4)$ 는 점 (x, y) 를 x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 것이다.
따라서 $(6-3, 6+4)$ 이므로 $(\underline{\quad}, \underline{\quad})$

(2) $(-2, 4)$

(3) $(-1, -7)$

(4) $(8, 0)$

(5) $(1, -2)$

03 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 다음과 같이 점이 옮겨질 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $(1, -2) \rightarrow (5, -3)$

▶ 풀이 $(1, -2) \rightarrow (1+a, -2+b)$ 이므로
 $1+a=5, -2+b=-3$ 에서 $a=$ ____, $b=$ ____

(2) $(-3, 5) \rightarrow (-7, 10)$

(3) $(-4, 1) \rightarrow (3, 4)$

(4) $(3, 3) \rightarrow (2, 5)$

(5) $(2, 0) \rightarrow (-3, -8)$

04 점 $(-1, 4)$ 를 점 $(3, -3)$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 다음 점으로 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(-5, 2)$

▶ 풀이 점 $(-1, 4)$ 를 점 $(3, -3)$ 으로 옮기는 평행이동은 x 축의 방향으로 $3-(-1)=4$ 만큼, y 축의 방향으로 $-3-4=-7$ 만큼 평행이동한 것이므로
 $(x, y) \rightarrow (x+4, y-7)$ 이다.
 구하는 점의 좌표를 (a, b) 라고 하면
 점 (a, b) 가 점 $(-5, 2)$ 로 옮겨진다.
 즉, $(a, b) \rightarrow (a+4, b-7)$ 에서
 $a+4=-5, b-7=2$ 이므로 $a=-9, b=9$
 따라서 구하는 점의 좌표는 $(\text{____}, \text{____})$ 이다.

(2) $(9, -4)$

(3) $(3, 6)$

(4) $(4, -9)$

(5) $(7, -15)$

풍샘 POINT

평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 옮기는 점과 옮겨진 점을 잘 구분하여 문제를 해결한다.

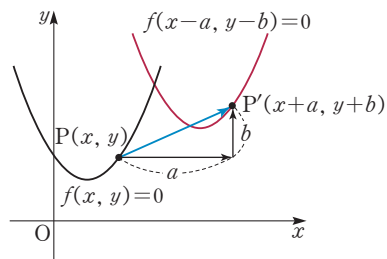


도형의 평행이동

| I-4. 도형의 이동 |

1 도형의 평행이동

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식은 $f(x-a, y-b)=0$



▶ 도형을 평행이동해도 도형의 모양과 크기는 변하지 않는다.

▶ $f(x-a, y-b)=0$ 은 $f(x, y)=0$ 에 x 대신 $x-a$, y 대신 $y-b$ 를 대입한 것과 같다.

유형 02 도형의 평행이동

05 다음 도형을 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $x-y+3=0$

▶ 풀이 $x-y+3=0$ 에 x 대신 $x+1$, y 대신 $y-2$ 를 대입하면
 $(x+1)-(y-2)+3=0$
 $\therefore \underline{\hspace{2cm}}=0$

(2) $2x+4y-15=0$

(3) $-3x+5y+7=0$

(4) $y=x^2$

(5) $y=2x^2-3$

(6) $y=-x^2+2x-6$

(7) $(x-2)^2+y^2=16$

(8) $(x+3)^2+(y+2)^2=4$

06 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+2, y-2)$ 에 의하여 다음 도형이 옮겨지는 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $x+2y+10=0$

▶ 풀이 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+2, y-2)$ 는 점 (x, y) 를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것이다.

따라서 도형을 평행이동할 때는 x 대신 $x-2$, y 대신 $y+2$ 를 대입해야 한다.

$x+2y+10=0$ 에 x 대신 $x-2$, y 대신 $y+2$ 를 대입하면
 $(x-2)+2(y+2)+10=0$

$\therefore \underline{\hspace{2cm}}=0$

(2) $2x-6y-7=0$

(3) $y=-x^2+2$

(4) $y=3x^2-5x+4$

(5) $x^2+(y+4)^2=5$

(6) $(x-3)^2+(y+6)^2=10$

07 도형 $f(x, y)=0$ 을 도형 $f(x-5, y+1)=0$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 다음 도형이 옮겨지는 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $-3x+y+4=0$

▶ 풀이 도형 $f(x, y)=0$ 을 도형 $f(x-5, y+1)=0$ 으로 옮기는 평행이동은 도형을 x 축의 방향으로 5만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 옮긴 것이다.

$-3x+y+4=0$ 에 x 대신 $x-5$, y 대신 $y+1$ 을 대입하면

$-3(x-5)+(y+1)+4=0$

$\therefore \underline{\hspace{2cm}}=0$

(2) $4x-5y+1=0$

(3) $y=5x^2-x+1$

(4) $y=-2x^2+3x-1$

(5) $(x+5)^2+(y+5)^2=25$

(6) $(x-10)^2+(y+6)^2=12$

풍습 POINT

x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동할 때

① 점의 평행이동은 $(x, y) \longrightarrow (x+a, y+b)$

② 도형의 평행이동은 $f(x, y)=0 \longrightarrow f(\underline{x-a}, \underline{y-b})=0$

점의 평행이동과 부호가 반대

유형 03 직선과 이차함수의 평행이동

08 도형 $f(x, y)=0$ 을 도형 $f(x+3, y-2)=0$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 다음 직선 l 을 평행이동한 직선이 주어진 점 P 를 지난다고 한다. 실수 k 의 값을 구하시오.

(1) $l: x+2y-1=0, P(k, 5)$

▶ 풀이 $x+2y-1=0$ 에 x 대신 $x+3, y$ 대신 $y-2$ 를 대입하면
 $(x+3)+2(y-2)-1=0$
 $\therefore x+2y-2=0$
 이 직선이 점 $(k, 5)$ 를 지나므로
 $k+10-2=0$
 $\therefore k=$ _____

(2) $l: -2x+5y+k=0, P(-6, -1)$

09 도형 $f(x, y)=0$ 을 도형 $f(x+1, y+4)=0$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 다음 이차함수의 그래프를 평행이동한 이차함수의 그래프가 주어진 점 P 를 지난다고 한다. 실수 k 의 값을 구하시오.

(1) $y=x^2+4x-3, P(-3, k)$

(2) $y=-3x^2+kx-2, P(0, -7)$

풍샘 POINT

직선과 이차함수를 평행이동

$f(x, y)=0 \rightarrow f(x-a, y-b)=0$ 에 의하여 평행이동할 때는 도형의 방정식에 x 대신 $x-a, y$ 대신 $y-b$ 를 대입한다.

유형 04 원의 평행이동

10 평행이동 $f(x, y)=0 \rightarrow f(x-a, y-b)=0$ 에 의하여 원 C 가 원 C' 으로 옮겨질 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $C: x^2+y^2=2, C': (x-1)^2+(y+2)^2=2$

▶ 풀이 평행이동 $f(x, y)=0 \rightarrow f(x-a, y-b)=0$ 은 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다.
 따라서 점의 평행이동으로 나타내면
 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 와 같다.
 두 원의 반지름의 길이가 같고 원 C 의 중심 $(0, 0)$ 이 원 C' 의 중심 $(1, -2)$ 로 옮겨진다.
 따라서 $(0, 0) \rightarrow (0+a, 0+b)$ 이므로
 $a=$ ____, $b=$ _____

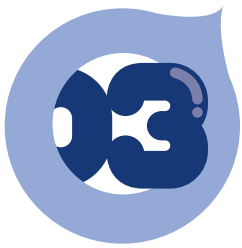
(2) $C: (x-3)^2+(y+5)^2=10,$
 $C': (x+2)^2+(y-4)^2=10$

(3) $C: (x+4)^2+(y-1)^2=25,$
 $C': x^2+y^2-2x+6y-15=0$

(4) $C: x^2+y^2-4x-10y+28=0,$
 $C': x^2+y^2-6y+8=0$

풍샘 POINT

평행이동에 의하여 반지름의 길이가 같은 두 원이 겹쳐지는 것은 원의 중심인 점의 평행이동을 생각한다.



점의 대칭이동

| I-4. 도형의 이동 |

1 점의 대칭이동

점 P를 한 점 또는 한 직선에 대하여 대칭인 점 P'으로 옮기는 것

2 대칭이동한 점의 좌표

좌표평면 위의 점 (x, y) 를 x 축, y 축, 원점, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 다음과 같다.

x 축에 대하여 대칭	y 축에 대하여 대칭	원점에 대하여 대칭	직선 $y=x$ 에 대하여 대칭
$(x, y) \longrightarrow (x, -y)$	$(x, y) \longrightarrow (-x, y)$	$(x, y) \longrightarrow (-x, -y)$	$(x, y) \longrightarrow (y, x)$
y 좌표의 부호를 바꾼다.	x 좌표의 부호를 바꾼다.	x, y 좌표의 부호를 바꾼다.	x, y 좌표의 값을 서로 바꾼다.

유형 05 점의 대칭이동

정답과 풀이 032쪽

11 점 $(4, 2)$ 를 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

12 점 $(-1, 5)$ 를 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

13 점 $(6, -7)$ 을 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

14 점 $(-8, -3)$ 을 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

15 다음 점을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(3, 4)$

▶ 풀이 점 $(3, 4)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(3, -4)$ 이고, 이를 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}})$ 이다.

(2) $(0, -8)$

(3) $(-2, -1)$

16 다음 점을 y 축에 대하여 대칭이동한 후 다시 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(5, 6)$

(2) $(2, -10)$

(3) $(-3, 7)$

유형 06 점의 대칭이동과 거리의 합의 최솟값

17 다음 점을 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+5, y-2)$ 에 의하여 옮긴 후 다시 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(7, -2)$

▶ 풀이 점 $(7, -2)$ 를 평행이동한 점의 좌표는 $(7+5, -2-2)$ 이므로 $(12, -4)$ 이고, 이를 다시 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(\quad, \quad)$ 이다.

(2) $(1, 3)$

(3) $(-4, -5)$

18 다음 점을 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x-6, y-1)$ 에 의하여 옮긴 후 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(3, -6)$

(2) $(-8, -4)$

(3) $(0, 5)$

포인트

좌표평면 위의 점 (x, y) 를

- ① x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(x, -y)$
- ② y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-x, y)$
- ③ 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-x, -y)$
- ④ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 (y, x)

19 다음 세 점 A, B, P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하시오.

(1) A(2, 1), B(-3, 3), x 축 위의 점 P

▶ 풀이 점 B(-3, 3)을 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 B'이라고 하면 점 B'의 좌표는

$(-3, -3)$ 이다.

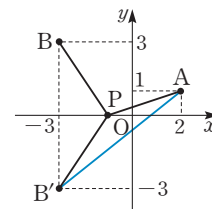
이때 $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P} \geq \overline{AB'}$$

에서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\overline{AB'}$ 이다.

$$\text{따라서 } \overline{AB'} = \sqrt{(-3-2)^2 + (-3-1)^2} = \quad$$

이므로 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\quad$ 이다.



(2) A(-5, 5), B(1, 3), x 축 위의 점 P

(3) A(-4, -3), B(-6, -8), y 축 위의 점 P

(4) A(2, 5), B(4, 1), y 축 위의 점 P

포인트

세 점 A, B, P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 세 점 A, B, P가 한 직선 위에 놓여 있을 때이다.

따라서 세 점 A, B, P를 한 직선 위에 놓을 수 없는 경우에는 주어진 조건에 맞게 점 B를 x 축 또는 y 축에 대하여 대칭이동한 점 B'을 구하여 $\overline{AP} + \overline{B'P}$ 의 최솟값인 $\overline{AB'}$ 의 길이를 구한다.



도형의 대칭이동

| I-4. 도형의 이동 |

1 도형의 대칭이동

좌표평면 위의 도형 $f(x, y)=0$ 을 x 축, y 축, 원점, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 다음과 같다.

x 축에 대하여 대칭	y 축에 대하여 대칭	원점에 대하여 대칭	직선 $y=x$ 에 대하여 대칭
$f(x, y)=0 \longrightarrow$ $f(x, -y)=0$	$f(x, y)=0 \longrightarrow$ $f(-x, y)=0$	$f(x, y)=0 \longrightarrow$ $f(-x, -y)=0$	$f(x, y)=0 \longrightarrow$ $f(y, x)=0$
y 대신 $-y$ 를 대입	x 대신 $-x$ 를 대입	x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입	x 대신 y , y 대신 x 를 대입

유형 07 도형의 대칭이동

20 직선 $2x-3y+2=0$ 을 다음에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) x 축

▶ 풀이 $2x-3y+2=0$ 에 y 대신 $-y$ 를 대입하면
 $2x-3 \times (-y)+2=0$
 $\therefore \underline{\hspace{2cm}}=0$

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

21 원 $(x-2)^2+(y+5)^2=17$ 을 다음에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

22 다음 도형을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 다시 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $-x-2y+6=0$

▶ 풀이 $-x-2y+6=0$ 에 y 대신 $-y$ 를 대입하면
 $-x-2 \times (-y)+6=0$
 $\therefore -x+2y+6=0$
 위의 식에 x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하면
 $-(-x)+2 \times (-y)+6=0$
 $\therefore \underline{\hspace{2cm}}=0$

(2) $y=x^2+6x-2$

(3) $(x+6)^2+(y-3)^2=16$

23 다음 도형을 원점에 대하여 대칭이동한 후 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $3x+6y-7=0$

(2) $2x+y+3=0$

(3) $(x+6)^2+(y-3)^2=1$

24 다음 도형을 평행이동

$$f(x, y)=0 \longrightarrow f(x-2, y+6)=0$$

에 의하여 옮긴 후 다시 y 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $-x+4y-10=0$

▶ 풀이 $-x+4y-10=0$ 에 x 대신 $x-2$, y 대신 $y+6$ 을 대입하면
 $-(x-2)+4(y+6)-10=0$
 $\therefore -x+4y+16=0$
 위의 식에 x 대신 $-x$ 를 대입하면
 $-(-x)+4y+16=0$
 $\therefore \underline{\hspace{2cm}}=0$

(2) $y=-x^2+2x-1$

(3) $(x-7)^2+(y+10)^2=50$

25 다음 도형을 평행이동

$$f(x, y)=0 \longrightarrow f(x+1, y-4)=0$$

에 의하여 옮긴 후 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $-2x+5y=0$

(2) $x^2+(y+3)^2=15$

(3) $(x-2)^2+(y-1)^2=4$

풍샘 POINT

좌표평면 위의 도형 $f(x, y)=0$ 을

- ① x 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(x, -y)=0$
- ② y 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(-x, y)=0$
- ③ 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(-x, -y)=0$
- ④ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(y, x)=0$

중단원 정검문제

정답과 풀이 035쪽

01

평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+7, y-9)$ 에 의하여 점 $(-2, 6)$ 이 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

02

점 $(0, -3)$ 을 점 $(1, 2)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $A(-4, 1)$ 이 점 B로 옮겨진다고 할 때, 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

03

평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y-2a)$ 에 의하여 직선 $y=3x-5$ 가 직선 $y=3x+5$ 로 옮겨진다고 할 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

04

평행이동 $f(x, y)=0 \rightarrow f(x+2, y-5)=0$ 에 의하여 원 $(x-1)^2+(y+6)^2=13$ 이 옮겨지는 원의 방정식을 구하시오.

05

점 (a, b) 를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(-3, -4)$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

06

두 점 $A(3, 1), B(4, 6)$ 과 x 축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$ 의 최솟값을 구하시오.

07

두 직선 $ax+(b+3)y=1, (a-2)x-(b+5)y=10$ 이 직선 $y=x$ 에 대하여 서로 대칭일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

08

직선 $2x-3y+7=0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 후 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하였더니 원 $(x-1)^2+(y-a)^2=1$ 의 넓이를 이등분하였다. 상수 a 의 값을 구하시오.